UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

(Software Requirements Specification – SRS)

untuk

"ProjectMatch AI"

Platform Otomatisasi Karier Digital Berbasis Repositori Kode Mahasiswa (GitHub) dan Agregator Lowongan Freelance/Part-time Multi-Platform (LinkedIn, Fiverr, Upwork)

Version 1.0 approved

Mata Kuliah	: Manajemen Projek
Disusun oleh	: V3925001 – 'Abdullah Abil Abi Yoso : V3925028 – Khoirulbarie Kholifatul Anshori
Tanggal	: 24-08-2026

MADIUN, 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk Mata Kuliah Analisis Perancangan Sistem ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi tugas kelompok pada Program Studi D3 Teknik Informatika Kabupaten Madiun, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mata Kuliah : Manajemen Projek
2. Program Studi : D3 Teknik Informatika Kab. Madiun
3. Penyusun
   Mahasiswa 1
   a. Nama Lengkap : 'Abdullah Abil Abi Yoso
   b. NIM : V3925001
   Mahasiswa 2
   a. Nama Lengkap : Khoirulbarie Kholifatul Anshori
   b. NIM : V3925028
4. Dosen Pengampu
   a. Nama Lengkap dan Gelar : Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT
   b. NIP : 1991091420200801

Madiun, 24 Agustus 2026

Disusun oleh, Mahasiswa 1,	Disusun oleh, Mahasiswa 2,
'Abdullah Abil Abi Yoso NIM. V3925001	**Khoirulbarie Kholifatul Anshori** NIM. V3925028

Menyetujui,
Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Darmawan Lahru R, S.Kom., M.MT
NIP. 1991091420200801

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Sistem 2
C. Ruang Lingkup Sistem 2
D. Daftar Istilah Penting (Glossary) 3
BAB II: DESKRIPSI UMUM SISTEM 5
A. Gambaran Umum Sistem 5
B. Karakteristik & Stakeholder Aktor Sistem 5
C. Metode Pengembangan Sistem (SDLC) 5
BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 7
A. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements – FR) 7
B. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements – NFR) 8
BAB IV: PEMODELAN PROSES BISNIS & STRUKTUR LOGIS 11
A. Bisnis Proses Sistem Saat Ini (As-Is / Manual) 11
B. Bisnis Proses Sistem Usulan (To-Be / Sistem Aplikasi) 12
C. Swimlane Diagram Sistem 13
D. Flowchart Logika Fitur Utama 14
E. Data Flow Diagram (DFD) 16
i. Diagram Konteks 16
ii. DFD Level 0 16
F. Pemodelan Berorientasi Objek (UML) 17
i. Use Case Diagram (Lengkap dengan relasi include/extend) 17
ii. Activity Diagram 21
iii. Sequence Diagram (Wajib menggunakan fragmen ALT/OPT/LOOP) 33
iv. Class Diagram 45
BAB V: ARSITEKTUR SISTEM & INFRASTRUKTUR TEKNIS 57
A. Desain Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture) 57
B. Integrasi Layanan Pihak Ketiga (Third-Party API) 58
C. Spesifikasi Infrastruktur (Deployment Technology Stack) 60

BAB VI: KEBUTUHAN DATA & STRUKTUR BASIS DATA 62
A. Identifikasi & Kamus Data 62
B. Conceptual Data Model (CDM / ERD) 63
C. Physical Data Model (PDM / Skema Database Fisik) 65
BAB VII: PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX) 70
A. Desain Interface (High-Fidelity Mockup) 70
i. Role Mahasiswa 70
ii. Role Administrator 70
B. Deskripsi Antarmuka & Navigasi Fitur 70
BAB VIII: KEAMANAN, PENGUJIAN, DAN BATASAN SISTEM 72
A. Batasan Sistem 72
B. Mekanisme Keamanan Sistem (Security Control) 72
C. Rencana Pengujian Validasi Kebutuhan (System Testing Plan) 72
BAB IX: PENUTUP & DAFTAR PUSTAKA 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran Pengembangan 75
C. Daftar Pustaka / Referensi Standar 75

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pengangguran terdidik di Indonesia telah mencapai 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% dari total pengangguran nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Faktor pemicu utamanya adalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) yang memengaruhi lebih dari 50% hingga 72,3 juta tenaga kerja menurut Mandiri Institute. Di sisi lain, mahasiswa bidang teknologi informasi sebenarnya telah memiliki bukti keterampilan koding riil berupa repositori GitHub, namun keahlian tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangan mahasiswa dalam memanfaatkan keahlian koding riil di repositori GitHub untuk memperoleh pekerjaan lepas (freelance) dan paruh waktu (part-time) di pasar global/nasional (LinkedIn, Fiverr, Upwork) menjadi fokus utama sistem ini, karena pencarian lowongan masih dilakukan secara manual pada banyak platform dan tidak dicocokkan dengan kompetensi nyata yang tercermin pada kode mahasiswa.

Analisis permasalahan sistem berjalan (manual) menggunakan kerangka PIECES adalah sebagai berikut:

- Performance: Mahasiswa menelusuri lowongan freelance dan part-time satu per satu pada beberapa platform (LinkedIn, Fiverr, Upwork) dan menilai sendiri kesesuaiannya dengan keahlian, sehingga proses lambat dan tidak dapat berjalan secara real-time.
- Information: Bukti keahlian koding mahasiswa tersebar pada repositori GitHub (bahasa pemrograman, riwayat commit, README) dan tidak terangkum menjadi profil kompetensi terstruktur, sementara informasi lowongan tersebar di banyak platform dengan format yang berbeda-beda.
- Economics: Skill mismatch berskala nasional berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi lulusan (menganggur/underemployed) karena peluang pekerjaan lepas dan paruh waktu yang sesuai kompetensinya tidak termanfaatkan.
- Control: Belum ada mekanisme terpusat yang menilai kesesuaian portofolio GitHub dengan kualifikasi lowongan secara objektif, sehingga mahasiswa bergantung pada penilaian subjektif sendiri.
- Efficiency: Mencari, membaca, dan menyaring lowongan secara manual pada banyak platform tidak efisien ketika jumlah lowongan terus bertambah dan berubah setiap hari.
- Service: Mahasiswa kesulitan menemukan lowongan freelance/part-time yang relevan dengan kompetensi spesifik mereka dan tidak mendapat pemberitahuan cepat ketika lowongan yang cocok muncul.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem baru yang mampu mengubah repositori GitHub mahasiswa menjadi portofolio kompetensi terstruktur dan mencocokkannya secara otomatis dan objektif berbasis Artificial Intelligence (AI) dengan lowongan freelance dan part-time yang diagregasi dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork, didukung antarmuka berbasis web responsif yang modern serta visualisasi multimedia interaktif agar mudah dipahami oleh pengguna.

B. Tujuan Sistem

Penerapan sistem ini dirancang dengan mengusung beberapa tujuan utama yang berfokus pada pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, yaitu:

- Menjembatani kesenjangan keterampilan (skill mismatch) antara kompetensi koding riil mahasiswa pada repositori GitHub dan kebutuhan lowongan freelance/part-time melalui pencocokan semantik berbasis AI.
- Mengotomatiskan penyusunan portofolio kompetensi dari repositori GitHub mahasiswa dan ekstraksi kriteria kualifikasi dari lowongan eksternal menggunakan Large Language Model (LLM).
- Menyediakan platform web terpusat yang memudahkan mahasiswa menautkan akun GitHub dan memperoleh rekomendasi lowongan freelance/part-time yang dipersonalisasi secara instan dari berbagai platform.
- Meningkatkan keterlibatan (engagement) pengguna melalui visualisasi kompetensi interaktif bergaya status hero RPG (radar/spider chart).
- Mencapai akurasi AI Semantic Matching minimal 80% pada pengujian User Acceptance Testing (UAT) dan waktu pemrosesan rekomendasi real-time kurang dari 1 menit per pencarian.

C. Ruang Lingkup Sistem

Batasan sistem — hal yang TERMASUK dalam ruang lingkup ProjectMatch AI:

- Integrasi dan ekstraksi portofolio mahasiswa berbasis repositori GitHub.
- Pengambilan dan kurasi berkala daftar lowongan kerja freelance dan part-time dari LinkedIn API, Fiverr API, dan Upwork API.
- Ekstraksi otomatis kualifikasi lowongan dan portofolio menggunakan Groq Cloud API (Llama 3.1).
- Pencocokan semantik (AI Semantic Matching) menggunakan Sentence Transformers dan pgvector.
- Dasbor rekomendasi lowongan freelance/part-time, visualisasi kecocokan skill (radar chart), dan notifikasi real-time.

Hal yang TIDAK TERMASUK dalam ruang lingkup sistem:

- Sistem pembayaran, honorarium, atau payroll terkait pelaksanaan pekerjaan freelance/part-time.
- Manajemen kontrak kerja sama formal/administrasi hukum antara mahasiswa dan pemberi kerja pada platform lowongan.
- Modul pembelajaran daring (e-learning) atau perkuliahan reguler.
- Integrasi payment gateway atau modul finansial lainnya.
- Modul pengunggahan dan pemrosesan berkas CV berbasis PDF.

- Modul verifikasi wajah dan fisik KTM menggunakan kamera/webcam (YOLO AI & OCR).
- Modul Kiosk (Smart Campus Kiosk).

D. Daftar Istilah Penting (Glossary)

Istilah	Definisi
LLM (Large Language Model)	Model bahasa berskala besar yang digunakan untuk menyintesis portofolio kompetensi dari data repositori GitHub dan mengekstraksi kriteria kualifikasi dari deskripsi lowongan secara otomatis.
Semantic Matching	Proses pencocokan berbasis makna/konteks kata, bukan sekadar kecocokan kata kunci literal.
Embedding Vector	Representasi numerik dari teks portofolio GitHub atau deskripsi lowongan yang menyimpan konteks semantik, dihasilkan oleh model Sentence Transformers.
Cosine Similarity	Metode perhitungan tingkat kemiripan antara dua vektor berdasarkan sudut di antara keduanya, menghasilkan skor 0.0–1.0.
Radar/Spider Chart	Grafik segi-multi-dimensi yang menampilkan atribut kompetensi mahasiswa bergaya status hero game.
Overlay Matching	Penumpukan grafik kompetensi mahasiswa di atas grafik kualifikasi lowongan untuk evaluasi kecocokan secara visual.
pgvector	Ekstensi PostgreSQL yang mendukung penyimpanan dan pencarian vector embedding.
Groq API	Layanan cloud inference engine berkecepatan tinggi berbasis chip LPU (Language Processing Unit) yang digunakan untuk menjalankan model Large Language Model (Llama 3.1) secara efisien melalui REST API tanpa membebani komputasi server lokal.
JWT (JSON Web Token)	Standar token yang digunakan untuk autentikasi dan otorisasi pengguna pada REST API.
GitHub REST API	Antarmuka publik GitHub (api.github.com) yang digunakan sistem untuk mengambil daftar repositori publik, persentase bahasa pemrograman (languages breakdown), riwayat commit, dan berkas README.md mahasiswa sebagai sumber portofolio.
Agregator Lowongan	Layanan latar belakang yang secara berkala menarik, menormalisasi, dan menyimpan lowongan dari LinkedIn API, Fiverr API, dan Upwork API ke dalam basis data sistem.
Freelance & Part-time	Freelance adalah pekerjaan lepas berbasis proyek atau kontrak jangka pendek; part-time adalah pekerjaan paruh waktu dengan jam kerja lebih sedikit daripada pekerjaan penuh waktu.

Istilah	Definisi
Account Linking (OAuth)	Mekanisme penautan akun GitHub ke akun ProjectMatch AI untuk menjaga integritas profil dan menyinkronkan identitas portofolio mahasiswa.

BAB II: DESKRIPSI UMUM SISTEM

A. Gambaran Umum Sistem

ProjectMatch AI adalah platform otomatisasi karier digital berbasis web yang mengubah repositori kode mahasiswa (GitHub) menjadi portofolio kompetensi terstruktur dan mencocokkannya dengan lowongan freelance dan part-time yang diagregasi dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork. Sistem menggunakan Large Language Model (LLM) dan Recommendation System berbasis semantic matching untuk menghitung tingkat kecocokan secara kontekstual, bukan sekadar pencocokan kata kunci.

Sistem didukung visualisasi multimedia interaktif bergaya status hero RPG/game agar pengalaman pengguna lebih komunikatif dan responsif. Platform utama berupa aplikasi web responsive yang dapat diakses oleh mahasiswa dan administrator kampus.

B. Karakteristik & Stakeholder Aktor Sistem

Aktor	Karakteristik	Hak Akses
Mahasiswa	Peserta didik aktif D3/S1, melek teknologi digital dasar hingga menengah, terbiasa menggunakan aplikasi web dan media sosial.	Menautkan akun GitHub, melihat portofolio kompetensi hasil sintesis, melihat radar chart kompetensi interaktif dan overlay kecocokan lowongan, menyimpan (bookmark) lowongan, serta menuju tautan pendaftaran lowongan pada platform asal.
Administrator Kampus	Staf akademik/IT kampus, melek teknologi tinggi, bertanggung jawab atas validitas data dan operasional infrastruktur.	Mengelola akun/hak akses pengguna, memantau sinkronisasi dan analitik agregasi lowongan, serta statistik pencocokan talenta.

C. Metode Pengembangan Sistem (SDLC)

Kelompok penyusun menggunakan metode Agile-Scrum dalam pengembangan ProjectMatch AI. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan iterasi cepat untuk memvalidasi akurasi AI Semantic Matching Engine, fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan (misalnya penyesuaian model LLM atau desain radar chart), serta karakteristik proyek mata kuliah yang dikerjakan dalam rentang waktu terbatas namun membutuhkan umpan balik berkala dari dosen pengampu sebagai product owner akademik.

Tahapan SDLC yang diterapkan:

- Sprint Planning: menyusun product backlog berdasarkan fitur pada Bab III (kebutuhan fungsional & non-fungsional).
- Sprint Development: pengembangan iteratif per modul (autentikasi, penautan GitHub & generator portofolio, agregasi lowongan multi-platform, AI matching engine, visualisasi radar chart) dalam siklus 1–2 minggu.

- Sprint Review & Testing: demonstrasi hasil sprint kepada dosen pengampu serta pengujian fungsional (lihat Bab VIII).
- Sprint Retrospective: evaluasi proses tim untuk perbaikan sprint berikutnya.
- Deployment & UAT: rilis inkremental dan pengujian penerimaan pengguna untuk mengukur akurasi matching dan kepuasan pengguna sesuai target pada Bab I.

BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

A. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements – FR)

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan	Aktor
FR-01	Registrasi & Login	Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password (Argon2id) dengan token JWT, serta opsi penautan akun GitHub.	Semua Aktor
FR-02	Manajemen Profil & Penautan GitHub	Mahasiswa menautkan akun/username repositori GitHub sebagai sumber utama portofolio digital.	Mahasiswa
FR-03	*Automated GitHub Portfolio Generator*	Sistem mengambil data repositori, bahasa pemrograman, *commit history*, dan berkas README.md via GitHub REST API, lalu menyusun portofolio kompetensi terstruktur (JSON) menggunakan Groq API.	Sistem
FR-04	Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform	Sistem mengambil dan mengagregasi daftar lowongan pekerjaan kategori *freelance* dan *part-time* secara otomatis dari platform LinkedIn, Fiverr, dan Upwork menggunakan API masing-masing platform.	Sistem
FR-05	Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)	Sistem mengekstrak kualifikasi teknis, perkiraan durasi, dan lingkup pekerjaan dari lowongan eksternal menjadi format JSON terstandar via Groq API. Bila Groq API gagal merespons atau terkena batas kuota, sistem mencoba ulang maksimal 3 kali dan menandai status pemrosesan sebagai failed.	Sistem
FR-06	*AI Semantic Matching*	Sistem menghitung skor kecocokan semantik antara vektor portofolio GitHub mahasiswa dan kriteria lowongan pekerjaan eksternal menggunakan cosine similarity.	Sistem
FR-07	Visualisasi Radar Chart Interaktif	Sistem menampilkan grafik kompetensi mahasiswa dengan fitur *overlay* terhadap kualifikasi lowongan pekerjaan yang direkomendasikan.	Mahasiswa
FR-08	Dasbor Eksplorasi Lowongan &	Mahasiswa dapat melihat daftar rekomendasi lowongan terurut dari skor kecocokan tertinggi, menyimpan lowongan	Mahasiswa

Kode	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan	Aktor
	Pengalihan Lamaran	(*bookmark*), dan diarahkan (*redirect*) ke tautan pendaftaran lowongan terkait (LinkedIn/Fiverr/Upwork).	
FR-09	Notifikasi *Real-Time*	Sistem mengirim notifikasi *real-time* via WebSocket saat ditemukan lowongan *freelance/part-time* baru yang memiliki tingkat kecocokan tinggi dengan portofolio mahasiswa.	Mahasiswa
FR-10	*Automated Job Feed Scheduler & Data Sync*	Sistem menjalankan sinkronisasi berkala (scheduler latar belakang) untuk memperbarui ketersediaan lowongan dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork serta membersihkan lowongan yang sudah kedaluwarsa.	Sistem
FR-11	Manajemen Akun & Hak Akses	Administrator mengelola akun pengguna, status aktivasi akun, dan pembagian hak akses sistem.	Administrator
FR-12	Monitoring & Statistik Agregasi	Administrator memantau analitik agregasi lowongan (berdasarkan platform), statistik pencocokan talenta, dan interaksi mahasiswa.	Administrator

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements – NFR)

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Akurasi	Akurasi *semantic matching* portofolio GitHub dengan lowongan eksternal, termasuk hasil ekstraksi kualifikasi oleh LLM (FR-03, FR-05, FR-06), mencapai minimal 80% pada pengujian User Acceptance Testing (UAT).
NFR-02	Performa	Waktu pemrosesan rekomendasi lowongan kurang dari 1 menit per pencarian (FR-06). Notifikasi lowongan cocok diterima mahasiswa kurang dari 1 menit setelah hasil pencocokan tersimpan (FR-09). Sintesis portofolio GitHub, ekstraksi LLM, dan pembuatan embedding dijalankan di latar belakang sehingga tidak menghambat penggunaan fitur lain.
NFR-03	Efisiensi Agregasi & Generator	Waktu pengambilan dan sintesis portofolio GitHub mahasiswa selesai dalam waktu kurang dari 10 detik per akun (FR-03). Waktu penguraian satu entri lowongan kerja eksternal oleh LLM kurang dari 3 detik (FR-05).

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
NFR-04	Usability	Skor kepuasan antarmuka pengguna (user satisfaction) minimal 4.0 dari 5.0, diukur melalui kuesioner SUS pada Bab VIII dengan skor SUS minimal 68 (kategori Good).
NFR-05	Keamanan	Sistem menerapkan pengamanan kata sandi menggunakan fungsi hashing satu arah berbasis Argon2id (dengan salt acak serta parameter memori dan komputasi yang terstandarisasi) untuk mencegah serangan brute-force maupun GPU/ASIC-based cracking. Akses sistem dilindungi autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dengan masa kedaluwarsa (expiry), pembatasan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC), serta transmisi data terenkripsi melalui protokol HTTPS/TLS. Akses basis data terlindungi dari SQL Injection dan XSS melalui prepared statement / ORM dan sanitasi input. Kunci API layanan eksternal (LinkedIn, Upwork, Fiverr, Groq) wajib disimpan secara terisolasi pada environment variable (.env) di server, bukan di dalam repositori kode sumber.
NFR-06	Ketersediaan	Sistem tersedia 24/7 dengan target uptime minimal 99%.
NFR-07	Skalabilitas	Sistem mampu menangani pertumbuhan jumlah mahasiswa dan lowongan tanpa penurunan performa signifikan, dengan proses berat (sintesis portofolio GitHub, agregasi lowongan, ekstraksi LLM, embedding) dijalankan secara asinkron.
NFR-08	Portabilitas	Sistem dapat diakses lintas perangkat melalui antarmuka web responsive berbasis Next.js.
NFR-09	Ketahanan Integrasi Multi-API	Kegagalan atau batasan kuota (*rate limit*) pada salah satu API platform lowongan (misalnya Upwork/LinkedIn) tidak memutus aliran kerja sistem; sistem mencatat log galat dan tetap melanjutkan pemrosesan data dari platform yang tersedia. Kegagalan atau rate limit Groq API juga tidak menghentikan fitur lain seperti login, penautan profil, dan pencocokan dari embedding yang sudah tersimpan; ekstraksi LLM dicoba ulang maksimal 3 kali dan bila tetap gagal, processing_status ditandai failed sehingga dapat diproses ulang (FR-05).

Matriks Keterkaitan FR dan NFR

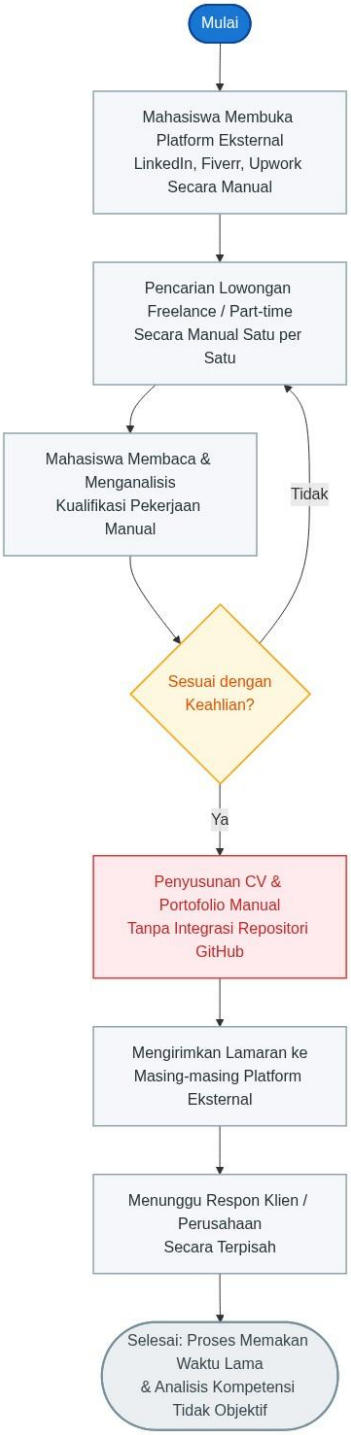
Setiap kebutuhan fungsional (FR) dibatasi oleh satu atau lebih kebutuhan non-fungsional (NFR) agar target mutu sistem dapat ditelusuri ke fitur yang bersangkutan.

FR	NFR Terkait	Bentuk Keterkaitan
FR-01	NFR-05, NFR-06	Autentikasi JWT dan Argon2id dengan HTTPS; akses login tersedia 24/7.
FR-02	NFR-05, NFR-04	Validasi username GitHub dan pengamanan data profil; kemudahan menautkan akun.
FR-03	NFR-03, NFR-01, NFR-07	Pengambilan dan sintesis portofolio < 10 detik per akun; kualitas ringkasan kompetensi memengaruhi akurasi matching; proses berjalan asinkron.
FR-04	NFR-09, NFR-05, NFR-07	Ketahanan terhadap kegagalan/rate limit API platform lowongan; kunci API di .env; pertumbuhan jumlah lowongan.
FR-05	NFR-01, NFR-03, NFR-09, NFR-05	Kualitas ekstraksi kriteria LLM; penguraian < 3 detik per lowongan; ketahanan terhadap kegagalan dan rate limit Groq API; API Key di .env.
FR-06	NFR-01, NFR-02, NFR-07	Akurasi matching minimal 80%; rekomendasi < 1 menit; performa pgvector saat data bertambah.
FR-07	NFR-04, NFR-08	Radar chart mudah dipahami; tampil pada berbagai perangkat melalui web responsive.
FR-08	NFR-02, NFR-04, NFR-08	Daftar rekomendasi lowongan tampil < 1 menit; antarmuka dasbor mudah digunakan; responsive.
FR-09	NFR-02, NFR-06	Notifikasi < 1 menit setelah match tersimpan; kanal WebSocket tersedia 24/7.
FR-10	NFR-09, NFR-07	Sinkronisasi berkala tetap berjalan meski satu platform gagal; penarikan terjadwal tahan terhadap pertumbuhan jumlah lowongan.
FR-11	NFR-05	Pengelolaan akun dan hak akses berbasis RBAC dengan token JWT.
FR-12	NFR-05, NFR-07	Statistik hanya untuk Administrator; agregasi data tetap berjalan saat data bertambah.

BAB IV: PEMODELAN PROSES BISNIS & STRUKTUR LOGIS

A. Bisnis Proses Sistem Saat Ini (As-Is / Manual)

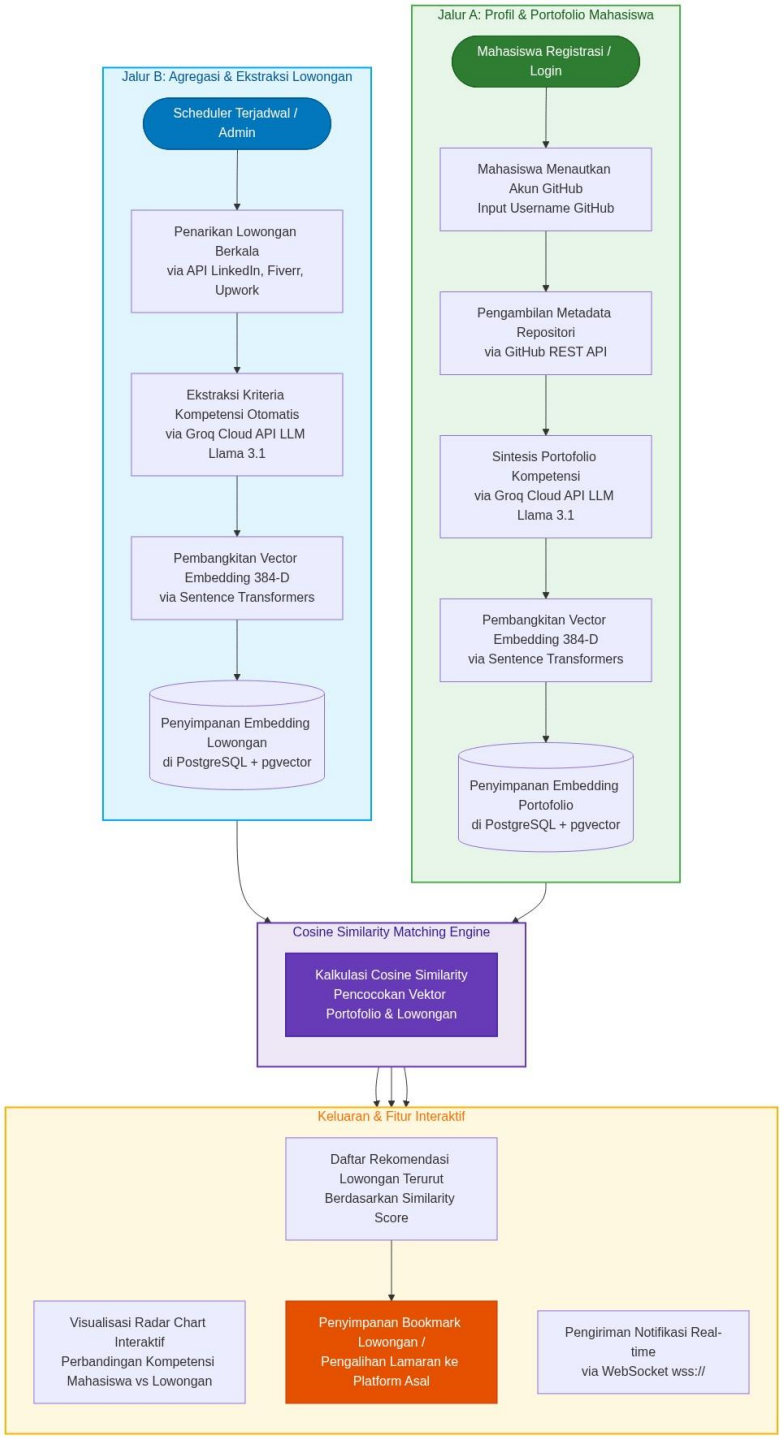
Saat ini, mahasiswa mencari lowongan freelance dan part-time secara manual dengan membuka LinkedIn, Fiverr, dan Upwork satu per satu, lalu menilai sendiri kesesuaian lowongan dengan keahliannya. Bukti kemampuan koding pada repositori GitHub tidak dirangkum secara terstruktur sehingga mahasiswa harus menyusun CV atau profil secara manual untuk setiap platform. Proses ini memakan waktu lama, informasi lowongan tersebar dan tidak seragam, serta tidak mempertimbangkan kompetensi riil dari kode mahasiswa secara objektif.



B. Bisnis Proses Sistem Usulan (To-Be / Sistem Aplikasi)

Pada sistem usulan, mahasiswa menautkan username GitHub ke ProjectMatch AI. Sistem mengambil data repositori publik melalui GitHub REST API, kemudian LLM menyusun portofolio kompetensi terstruktur yang dikonversi menjadi vector embedding. Secara terjadwal, sistem mengagregasi lowongan freelance dan part-time dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork API, lalu LLM mengekstraksi kriteria kompetensi setiap lowongan dan mengubahnya menjadi vector embedding. Sistem menghitung skor cosine similarity

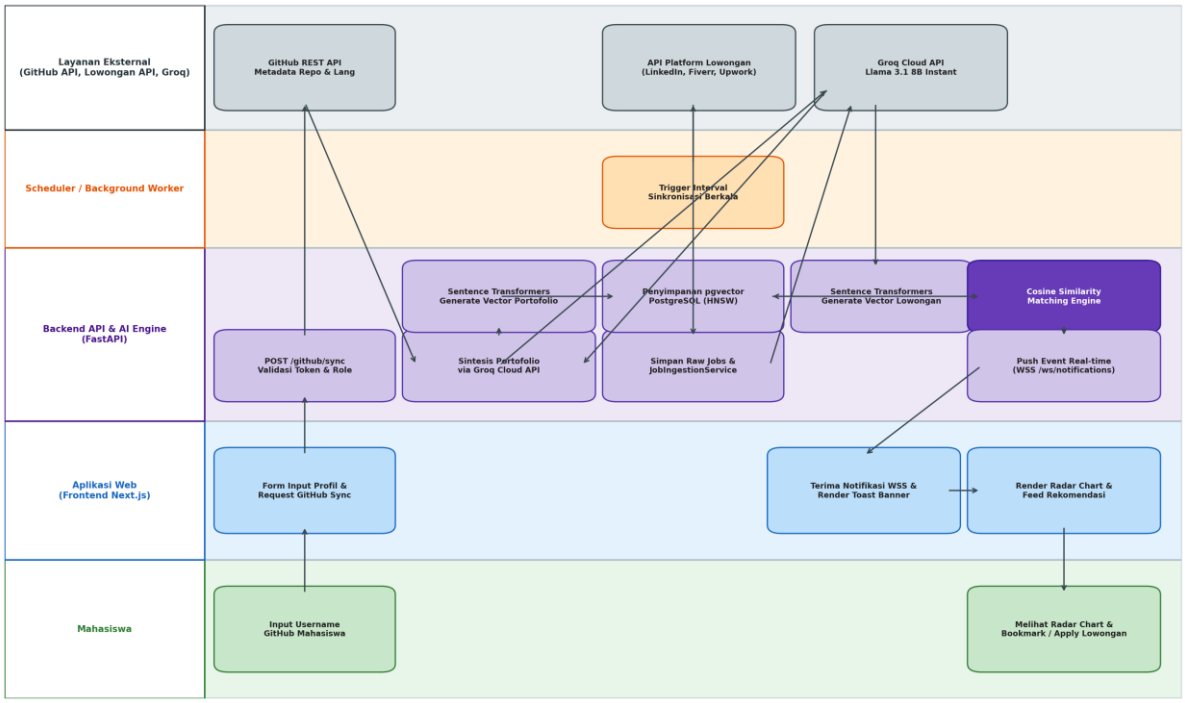
antara portofolio mahasiswa dan kualifikasi lowongan secara real-time, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk radar chart interaktif, daftar rekomendasi lowongan, dan notifikasi real-time. Mahasiswa dapat menyimpan lowongan (bookmark) atau diarahkan ke tautan pendaftaran pada platform asal.



C. Swimlane Diagram Sistem

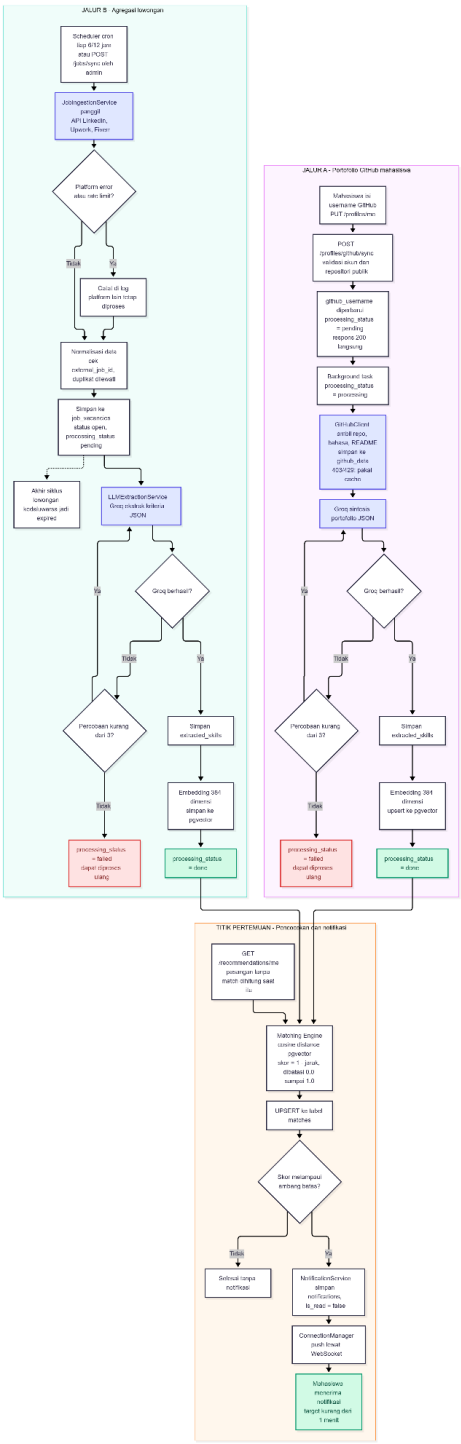
Diagram swimlane berikut memetakan interaksi lintas peran dalam satu siklus pencocokan: mahasiswa memasukkan akun GitHub di lapisan aplikasi web, sementara backend AI engine mengambil data repositori melalui GitHub API (Fetch GitHub API),

mengagregasi lowongan dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork API, mengekstraksi skill, menghitung kecocokan, dan menampilkan hasilnya berupa radar chart serta rekomendasi lowongan.



D. Flowchart Logika Fitur Utama

Bagian ini menggambarkan alur logika dari fitur utama ProjectMatch AI dalam memproses data hingga menghasilkan pencocokan dan rekomendasi. Pemodelan flowchart difokuskan pada fitur utama, yaitu proses sintesis portofolio GitHub dan AI Semantic Matching.



Flowchart Fitur 1 menggambarkan alur pengolahan data untuk menghasilkan pencocokan kompetensi antara mahasiswa dan lowongan eksternal. Proses dimulai dari input username GitHub mahasiswa atau data lowongan hasil agregasi. Pada data lowongan, sistem mengirimkan deskripsi lowongan dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork ke Groq API (model Llama 3.1) untuk mengekstraksi kriteria kualifikasi secara otomatis ke dalam format JSON, sedangkan data mahasiswa diproses melalui pengambilan data repositori, bahasa pemrograman, dan README melalui GitHub REST API yang kemudian disintesis oleh Groq API menjadi portofolio kompetensi terstruktur. Data yang

telah diproses dikonversi menjadi vector embedding menggunakan Sentence Transformers dan disimpan pada PostgreSQL dengan pgvector. Selanjutnya, AI Semantic Matching Engine menggunakan cosine similarity untuk menghitung tingkat kecocokan antara embedding mahasiswa dan embedding lowongan. Hasil akhir berupa similarity score dan informasi kecocokan kompetensi yang digunakan oleh sistem dalam memberikan rekomendasi lowongan.

E. Data Flow Diagram (DFD)

i. Diagram Konteks

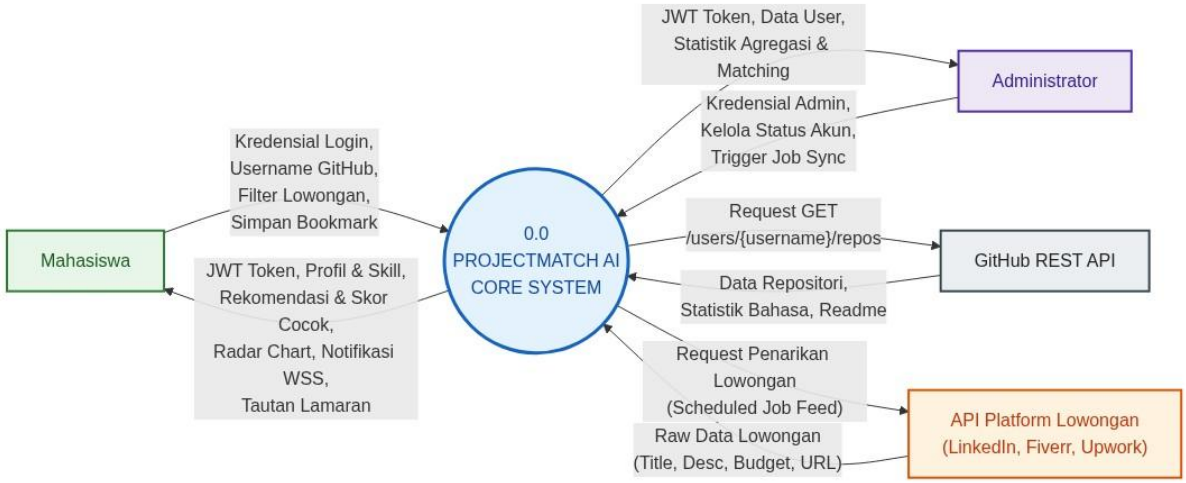
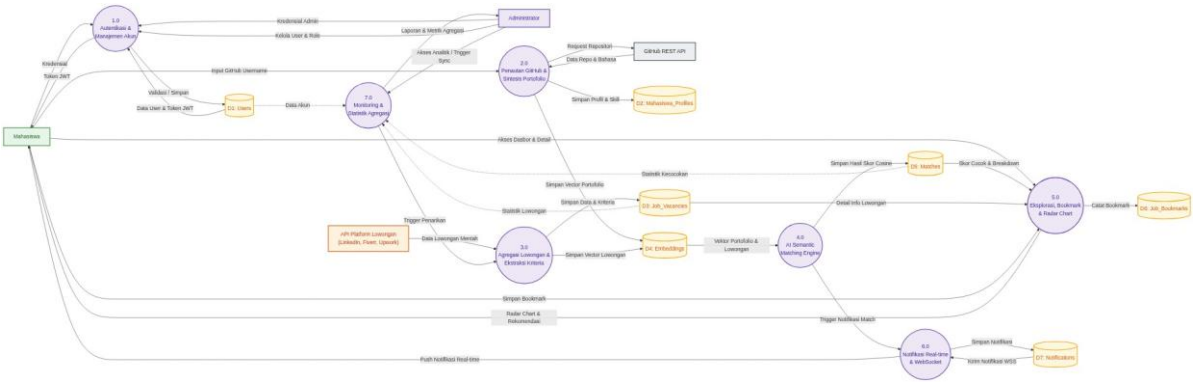


Diagram Konteks menggambarkan ProjectMatch AI sebagai satu kesatuan sistem dan menunjukkan hubungan pertukaran data antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi di dalamnya. Entitas tersebut terdiri atas Mahasiswa, Administrator, serta layanan eksternal berupa GitHub REST API dan LinkedIn/Fiverr/Upwork API. Mahasiswa memberikan akun GitHub dan permintaan rekomendasi serta menerima portofolio kompetensi, hasil pencocokan, visualisasi kompetensi, dan notifikasi. GitHub REST API menyediakan data repositori mahasiswa, sedangkan LinkedIn/Fiverr/Upwork API menyediakan data lowongan freelance/part-time. Administrator memberikan konfigurasi dan kebutuhan monitoring serta menerima informasi status dan statistik agregasi.

ii. DFD Level 0



DFD Level 0 memecah sistem ProjectMatch AI menjadi beberapa proses utama agar aliran data di dalam sistem dapat dijelaskan secara lebih rinci. Proses tersebut meliputi autentikasi dan manajemen pengguna, penautan akun GitHub dan generasi portofolio, agregasi lowongan multi-platform serta ekstraksi kriteria menggunakan LLM, AI Semantic Matching Engine, serta notifikasi dan visualisasi hasil. Data yang diproses disimpan pada beberapa data store utama, yaitu Users, Mahasiswa Profiles, Job Vacancies, Embeddings, Matches, dan Bookmarks. Data portofolio GitHub dan data lowongan diproses menjadi embedding, kemudian digunakan oleh AI Semantic Matching Engine untuk menghasilkan similarity score. Hasil pencocokan selanjutnya digunakan untuk menampilkan radar chart, daftar rekomendasi lowongan, dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing aktor.

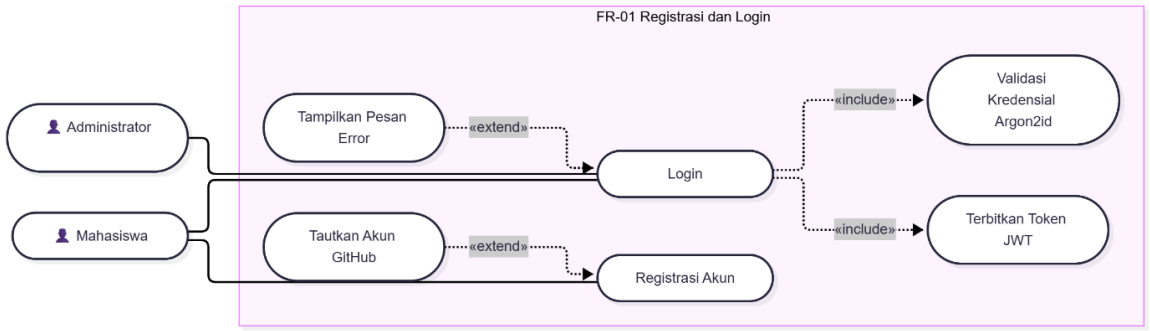
F. Pemodelan Berorientasi Objek (UML)

i. Use Case Diagram (Lengkap dengan relasi include/extend)

Use case diagram menunjukkan aktor dan fungsi yang dapat mereka akses pada tiap kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-12) ProjectMatch AI.

a. Use Case Diagram FR-01: Registrasi & Login

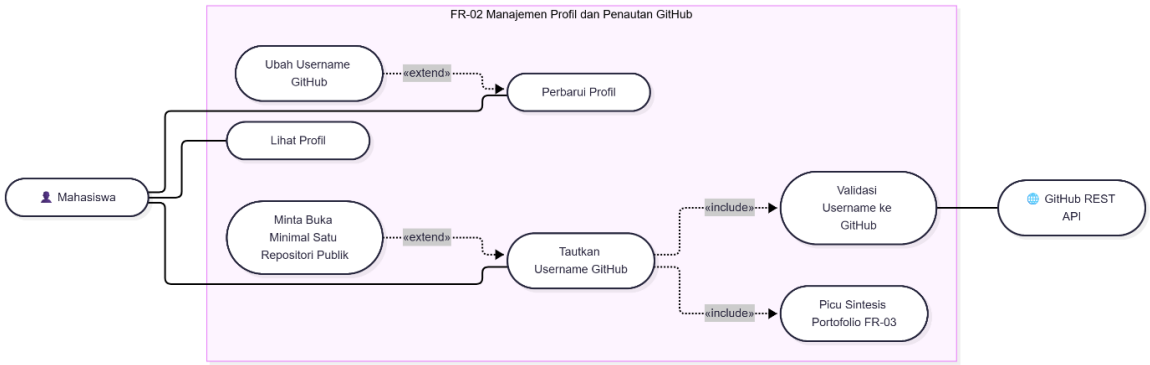
Aktor: Semua Aktor. Pengguna dari semua role mendaftar dan masuk ke sistem; login mencakup verifikasi password dan penerbitan JWT.



Gambar 10. Use Case Diagram FR-01: Registrasi & Login

b. Use Case Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

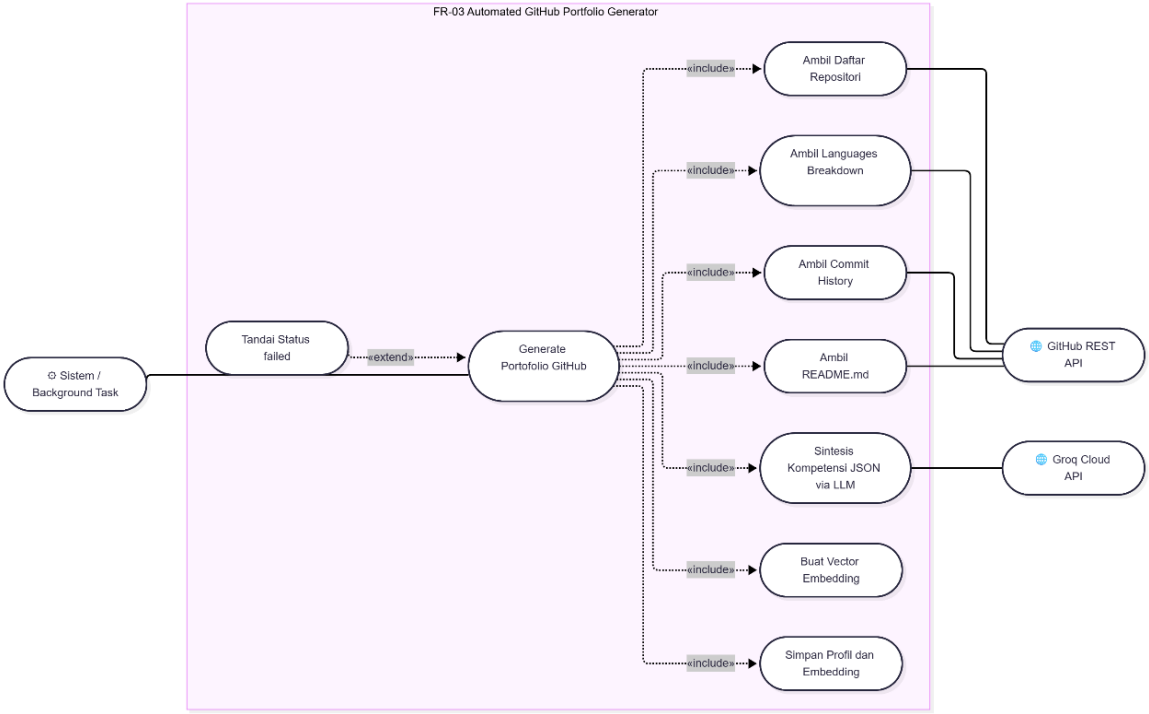
Aktor: Mahasiswa. Mahasiswa menautkan username GitHub pada profilnya dan memicu sinkronisasi portofolio.



Gambar 11. Use Case Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

c. Use Case Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

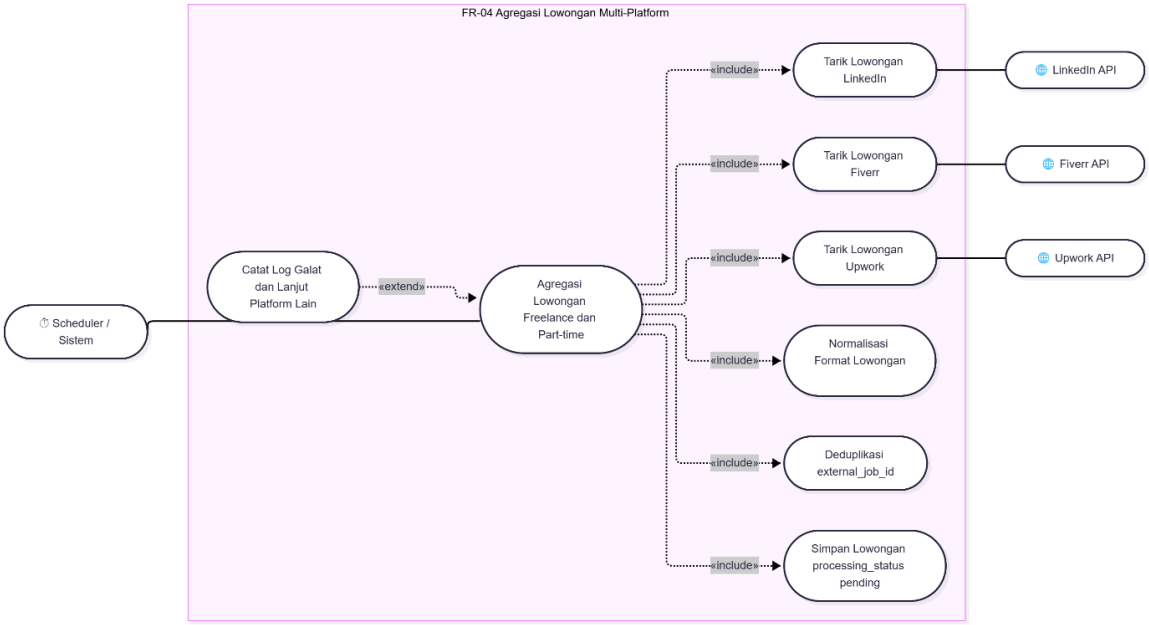
Aktor: Sistem. Sistem mengambil repositori, bahasa pemrograman, riwayat commit, dan README dari GitHub, menyusun portofolio kompetensi terstruktur, dan membuat embedding portofolio mahasiswa.



Gambar 12. Use Case Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

d. Use Case Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

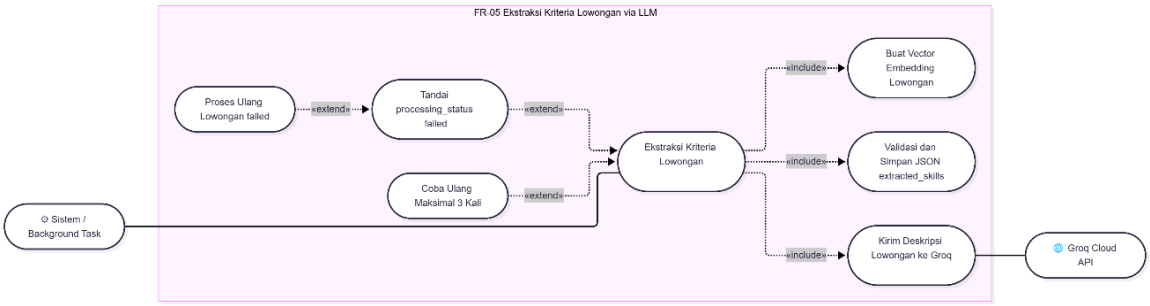
Aktor: Sistem. Sistem menarik dan mengagregasi lowongan freelance dan part-time dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork; sinkronisasi juga dapat dipicu admin.



Gambar 13. Use Case Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

e. Use Case Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

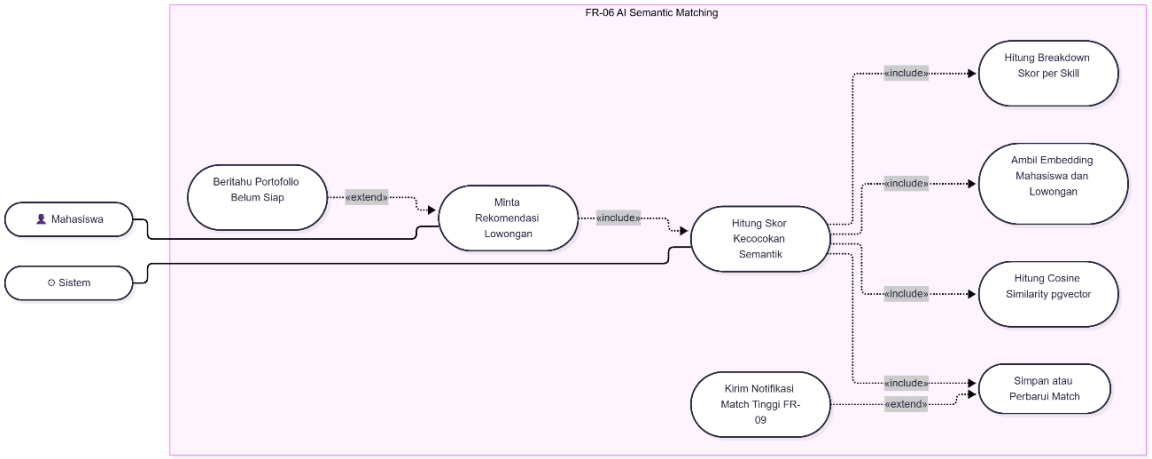
Aktor: Sistem. Sistem mengekstrak kriteria kompetensi, durasi, dan lingkup pekerjaan dari lowongan eksternal lewat Groq API dan menyimpannya.



Gambar 14. Use Case Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

f. Use Case Diagram FR-06: AI Semantic Matching

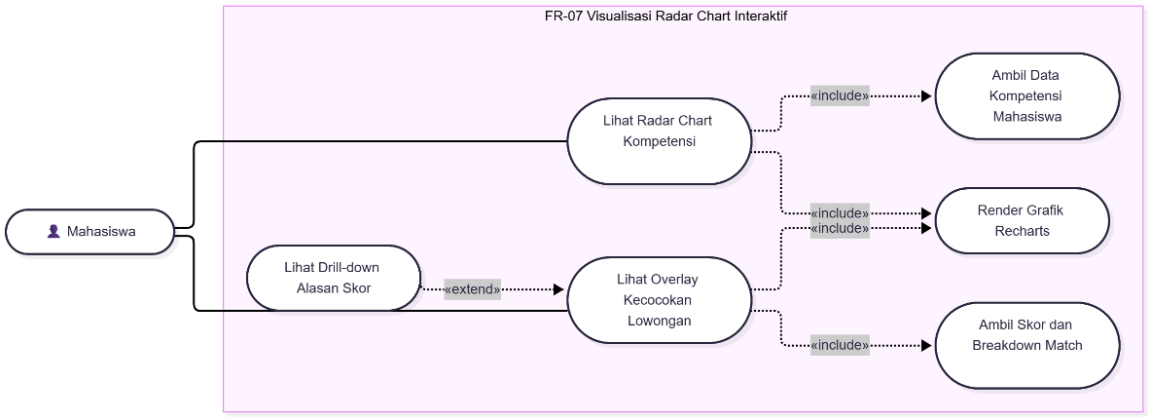
Aktor: Sistem (dipicu Mahasiswa). Sistem menghitung skor kecocokan antara portofolio GitHub mahasiswa dan lowongan serta menyajikan rekomendasi.



Gambar 15. Use Case Diagram FR-06: AI Semantic Matching

g. Use Case Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

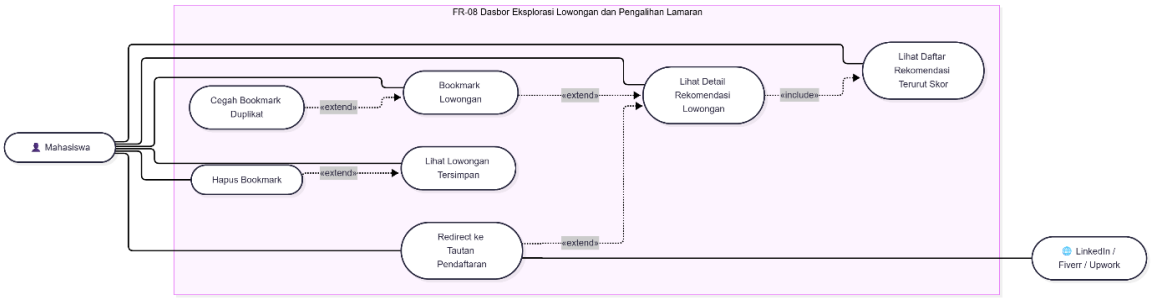
Aktor: Mahasiswa. Mahasiswa melihat radar chart kompetensi dengan overlay kualifikasi lowongan dan drill-down.



Gambar 16. Use Case Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

h. Use Case Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

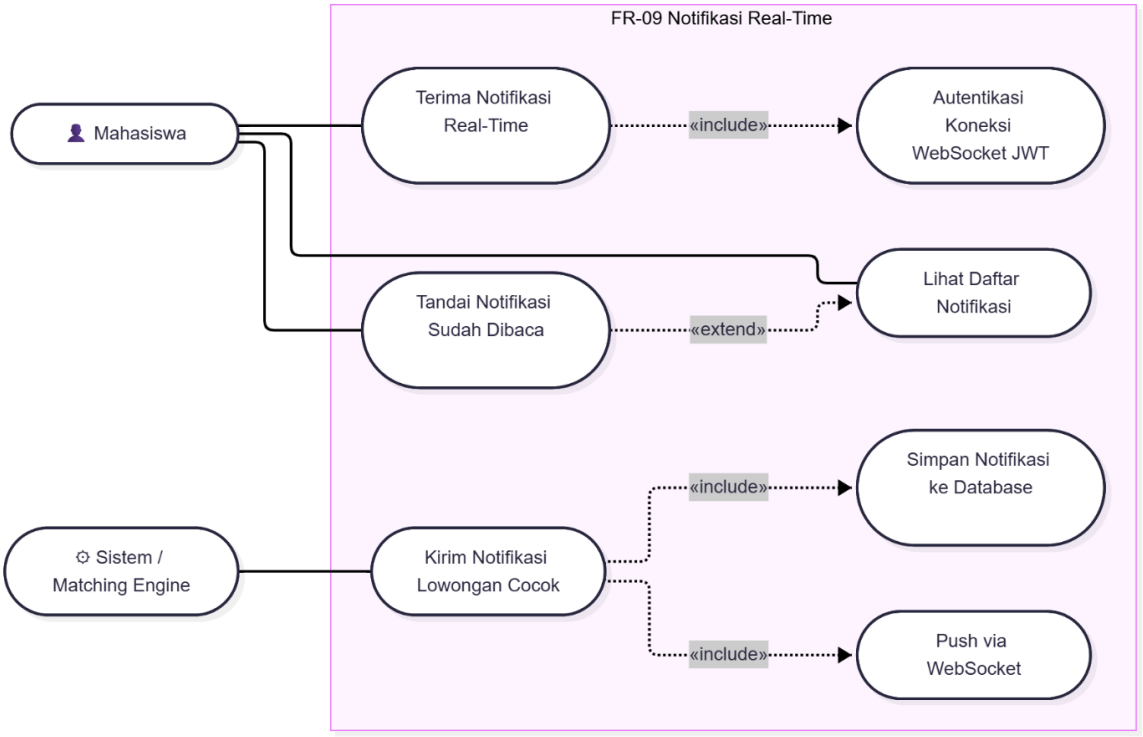
Aktor: Mahasiswa. Mahasiswa melihat rekomendasi lowongan terurut skor, menyimpan lowongan (bookmark), dan diarahkan ke tautan pendaftaran di platform asal.



Gambar 17. Use Case Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

i. Use Case Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

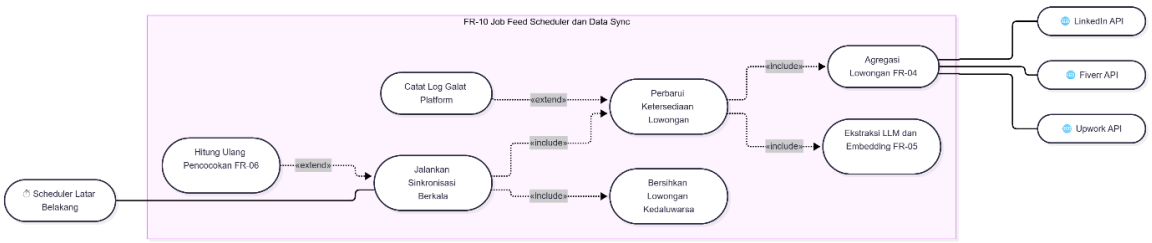
Aktor: Mahasiswa. Mahasiswa menerima notifikasi real-time saat ditemukan lowongan baru yang cocok.



Gambar 18. Use Case Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

j. Use Case Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

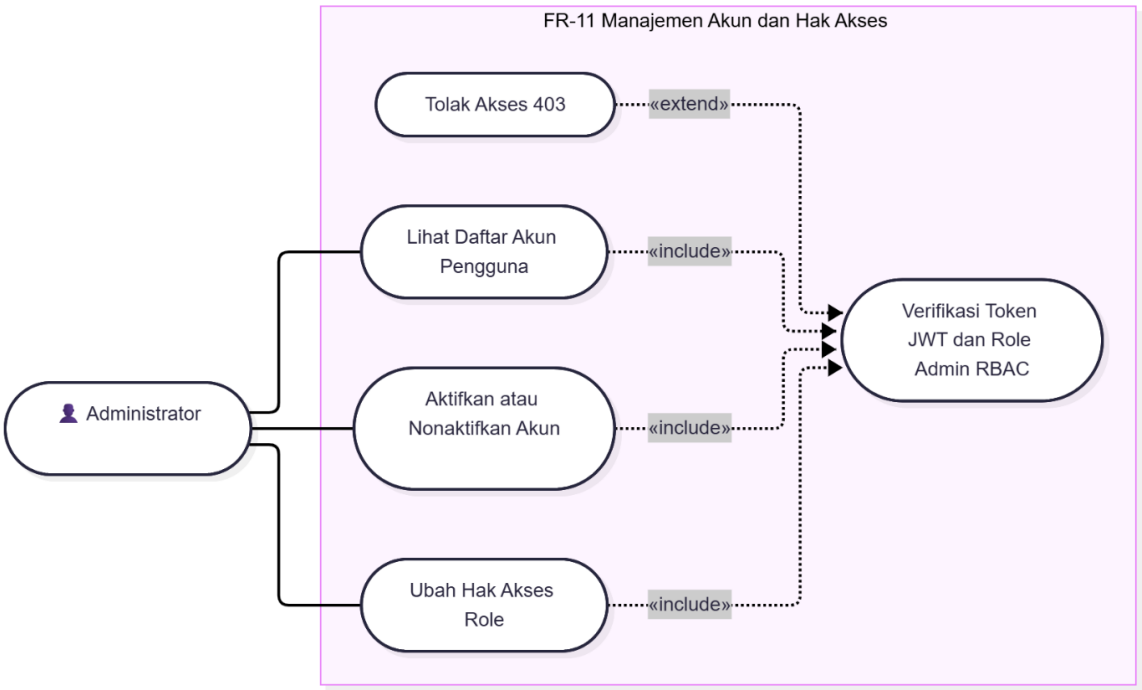
Aktor: Sistem (dipicu scheduler atau Administrator). Sistem menyinkronkan lowongan dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork secara berkala dan membersihkan lowongan yang sudah kedaluwarsa.



Gambar 19. Use Case Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

k. Use Case Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

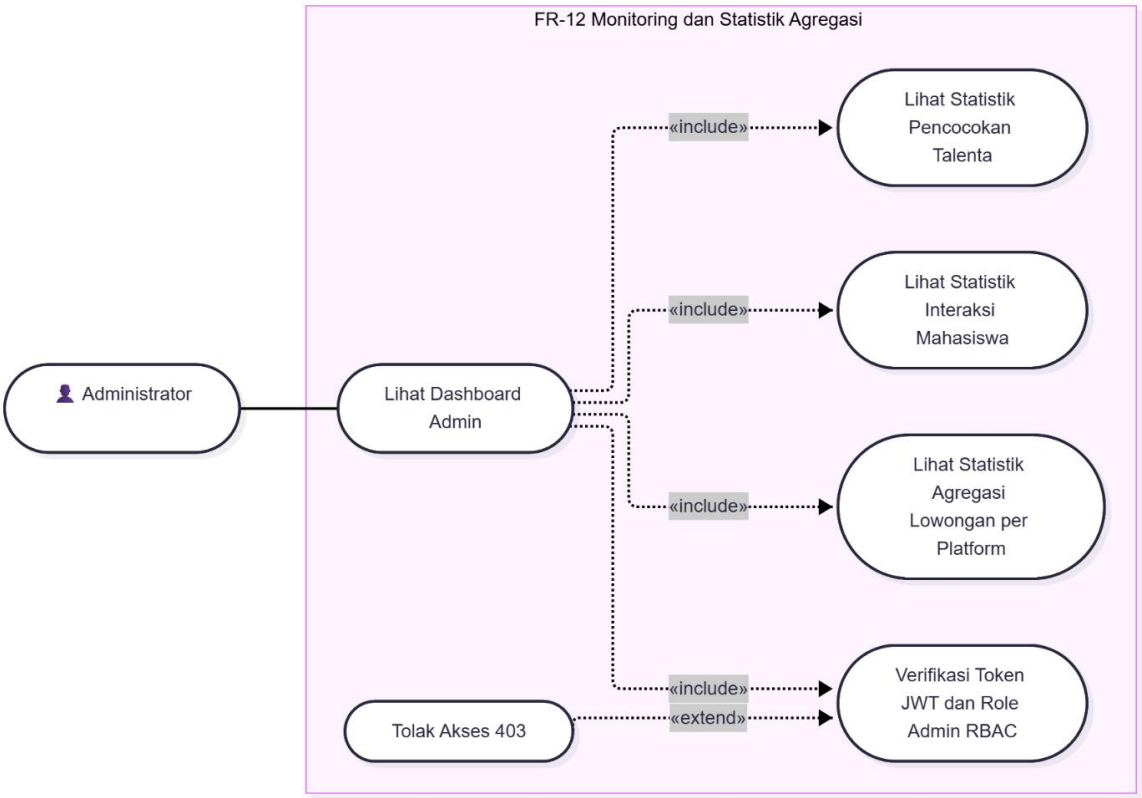
Aktor: Administrator. Administrator mengelola akun, status aktivasi, dan role pengguna.



Gambar 20. Use Case Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

l. Use Case Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

Aktor: Administrator. Administrator memantau statistik agregasi lowongan per platform, statistik pencocokan, dan interaksi mahasiswa.



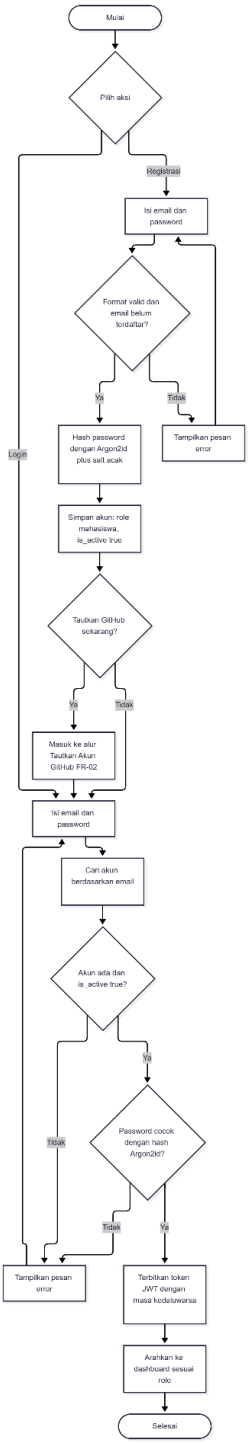
Gambar 21. Use Case Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

ii. Activity Diagram

Activity diagram menunjukkan urutan aktivitas dan titik keputusan pada tiap kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-12) ProjectMatch AI.

a. Activity Diagram FR-01: Registrasi & Login

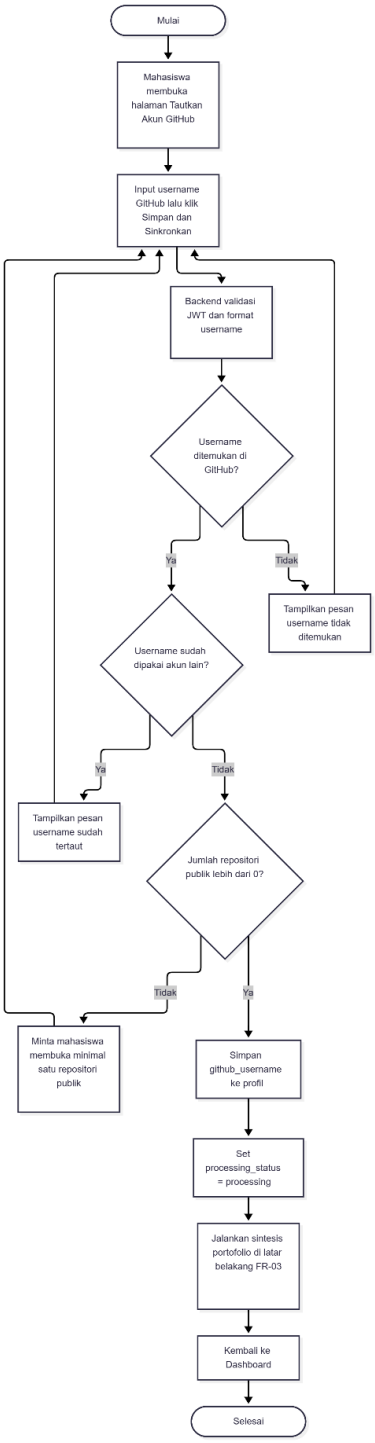
Diagram ini menggambarkan alur dari pengisian data registrasi atau login hingga token diterbitkan atau permintaan ditolak.



Gambar 22. Activity Diagram FR-01: Registrasi & Login

b. Activity Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

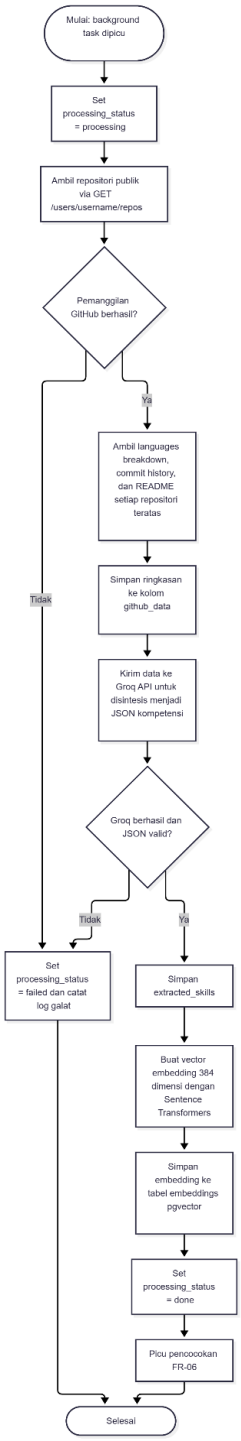
Diagram ini menggambarkan alur penautan username GitHub dan pemicuan sinkronisasi, termasuk validasi akun dan pemeriksaan jumlah repositori publik.



Gambar 23. Activity Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

c. Activity Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

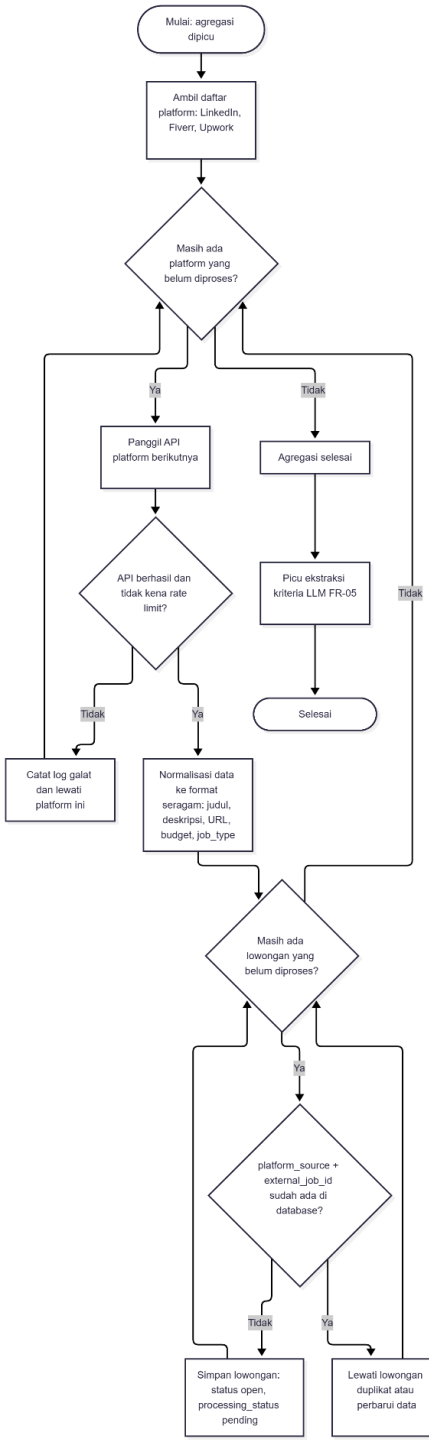
Diagram ini menggambarkan alur dari tugas latar belakang dimulai, pengambilan data GitHub, sintesis portofolio oleh Groq, hingga embedding tersimpan dan status menjadi done atau failed.



Gambar 24. Activity Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

d. Activity Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

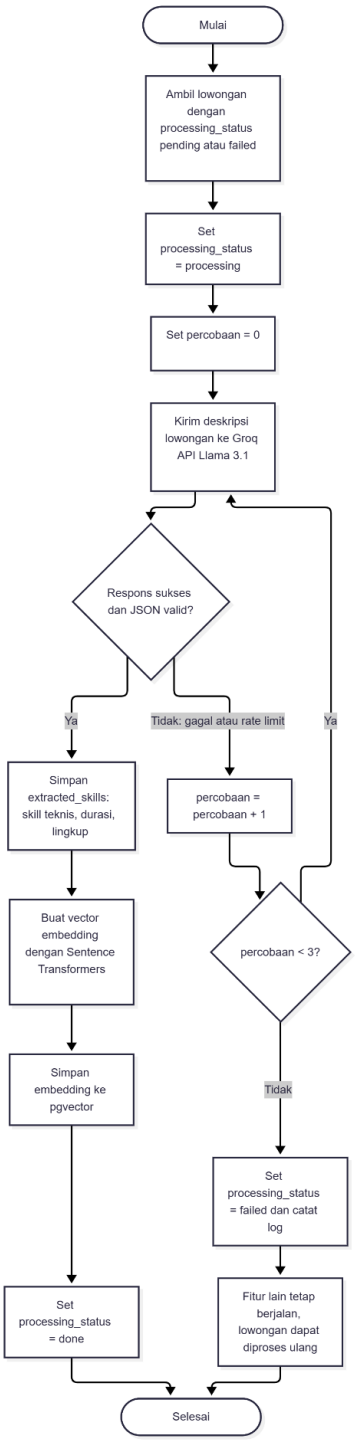
Diagram ini menggambarkan alur penarikan lowongan dari API platform, deduplikasi lewat external_job_id, hingga lowongan tersimpan dan ekstraksi diantrekan.



Gambar 25. Activity Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

e. Activity Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

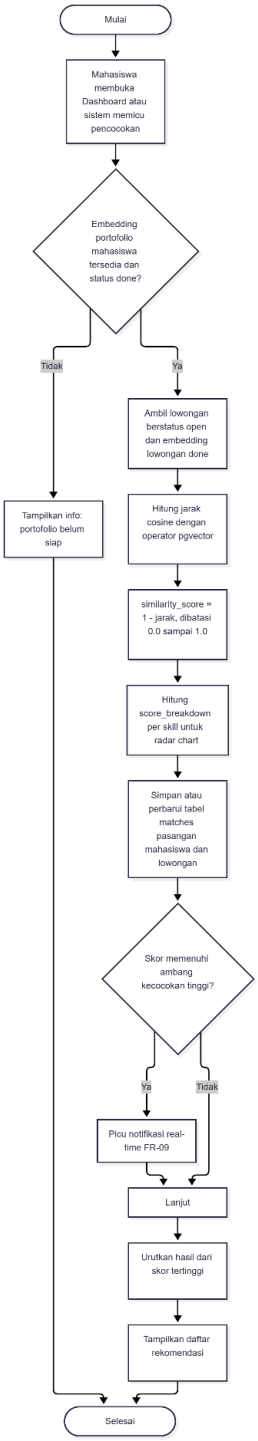
Diagram ini menggambarkan alur ekstraksi dengan percobaan ulang dan penandaan status failed bila gagal.



Gambar 26. Activity Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

f. Activity Diagram FR-06: AI Semantic Matching

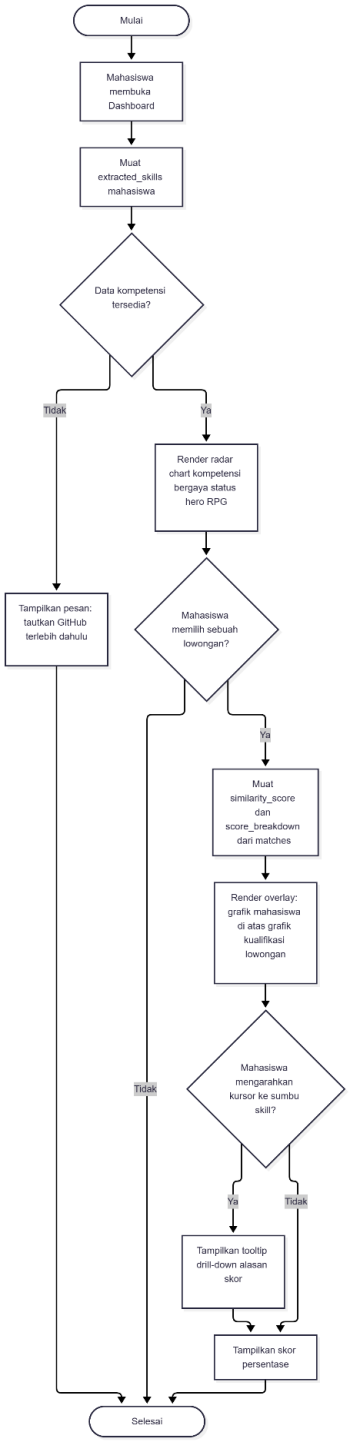
Diagram ini menggambarkan alur pengecekan embedding, perhitungan atau pemakaian ulang match, hingga daftar rekomendasi tampil.



Gambar 27. Activity Diagram FR-06: AI Semantic Matching

g. Activity Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

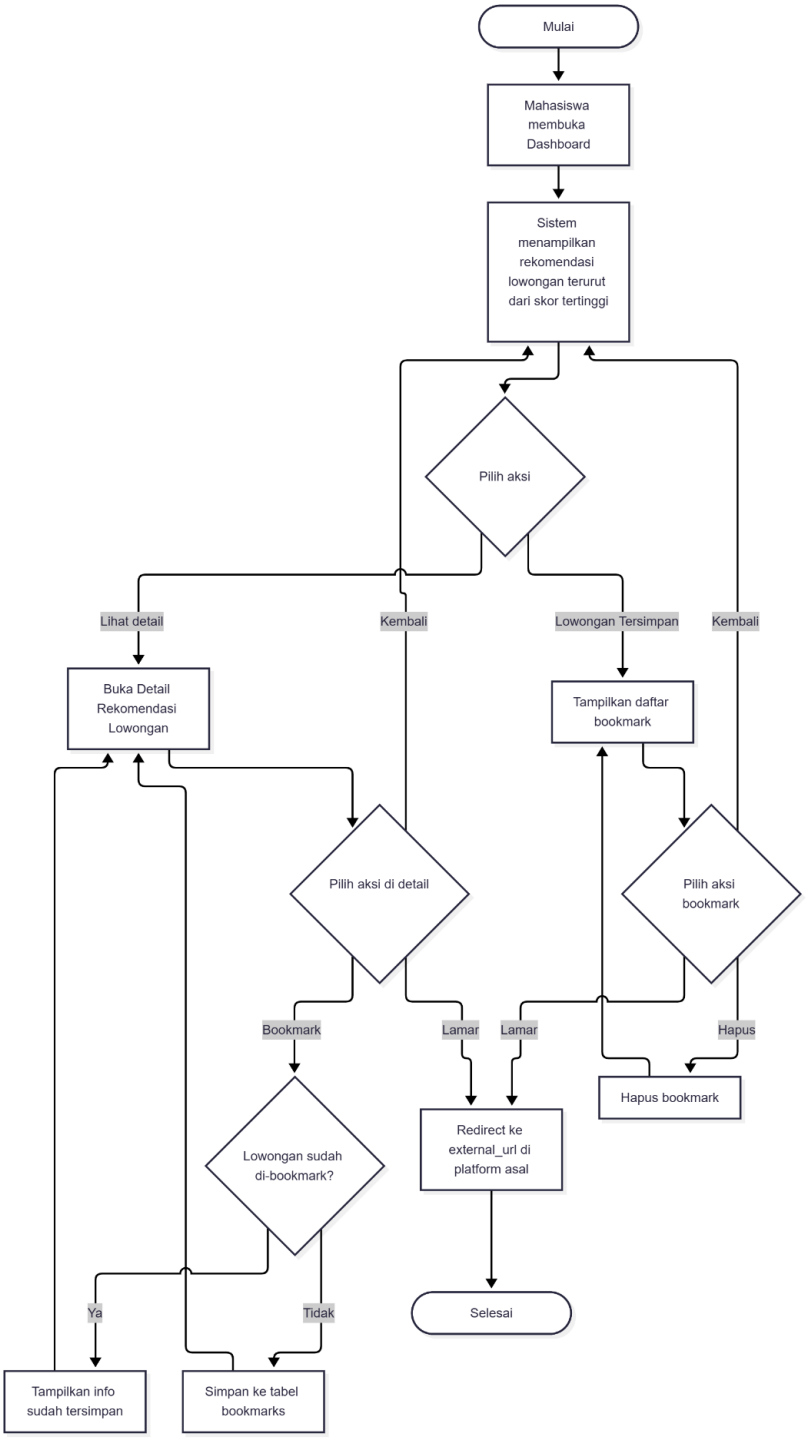
Diagram ini menggambarkan alur dari membuka dashboard, memuat data skor, hingga menampilkan overlay dan alasan skor.



Gambar 28. Activity Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

h. Activity Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

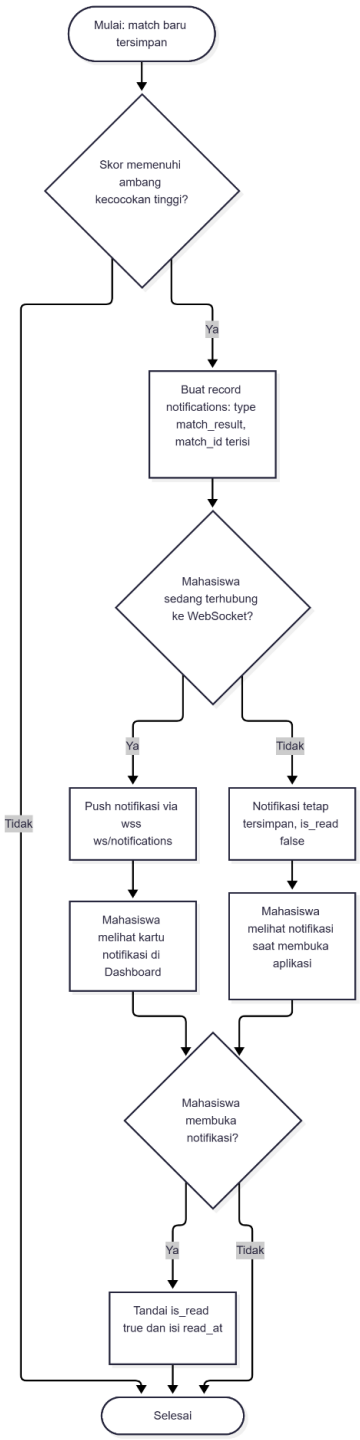
Diagram ini menggambarkan alur mahasiswa membuka daftar rekomendasi, menyimpan bookmark, hingga diarahkan ke tautan lamaran di platform asal.



Gambar 29. Activity Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

i. Activity Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

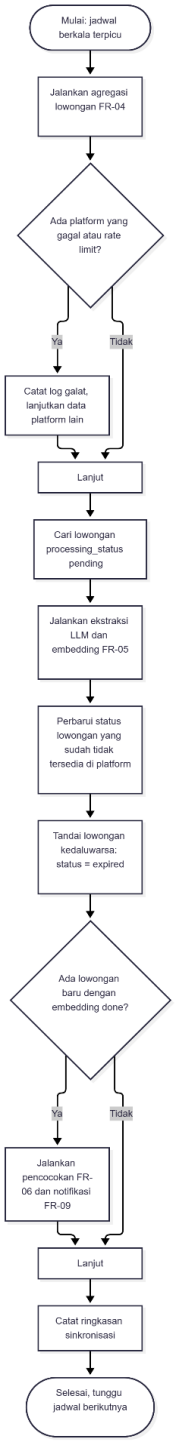
Diagram ini menggambarkan alur dari pembentukan notifikasi hingga diterima pengguna online atau tersimpan untuk pengguna offline.



Gambar 30. Activity Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

j. Activity Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

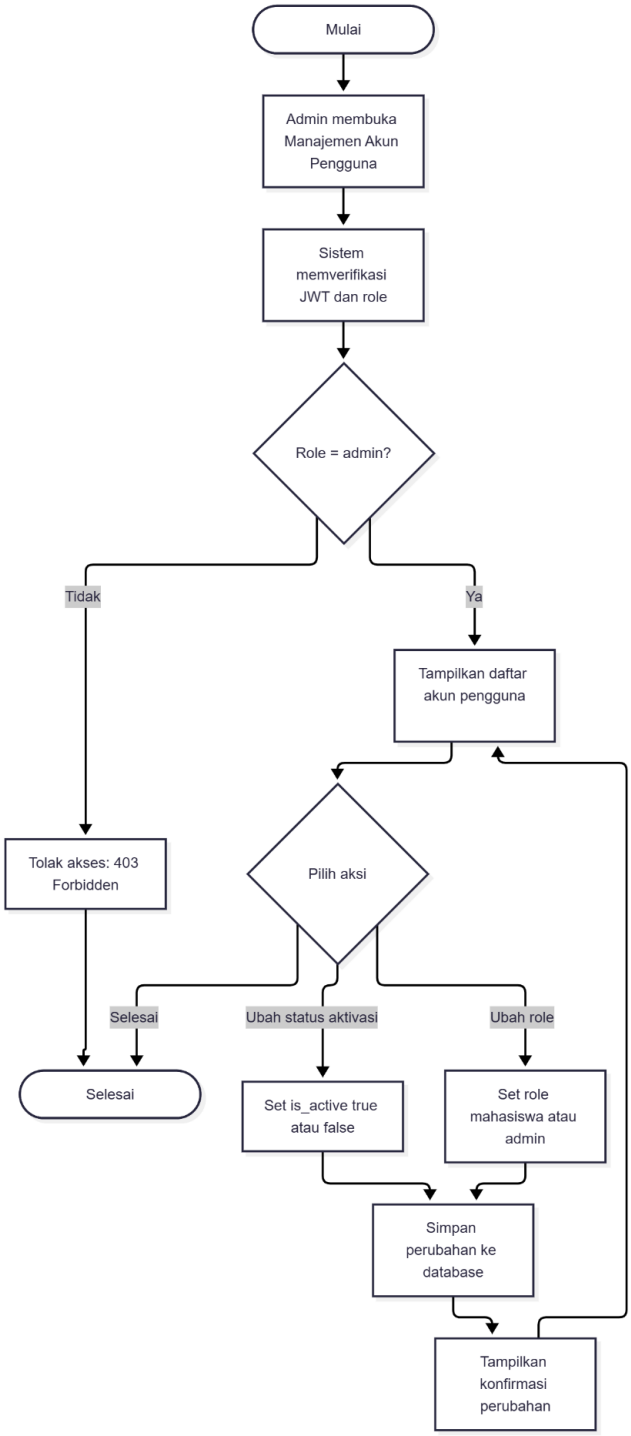
Diagram ini menggambarkan alur dari pemicu scheduler, penarikan lowongan dari tiap platform, pembaruan data, hingga lowongan kedaluwarsa dibersihkan.



Gambar 31. Activity Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

k. Activity Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

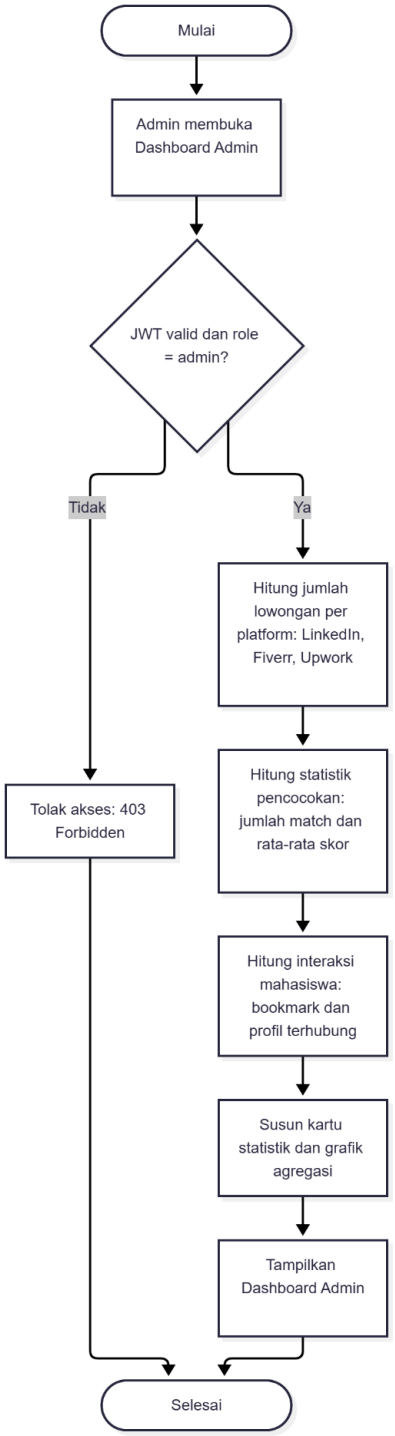
Diagram ini menggambarkan alur dari membuka manajemen akun hingga perubahan status atau role tersimpan.



Gambar 32. Activity Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

l. Activity Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

Diagram ini menggambarkan alur dari membuka dasbor statistik hingga kartu dan grafik ditampilkan.



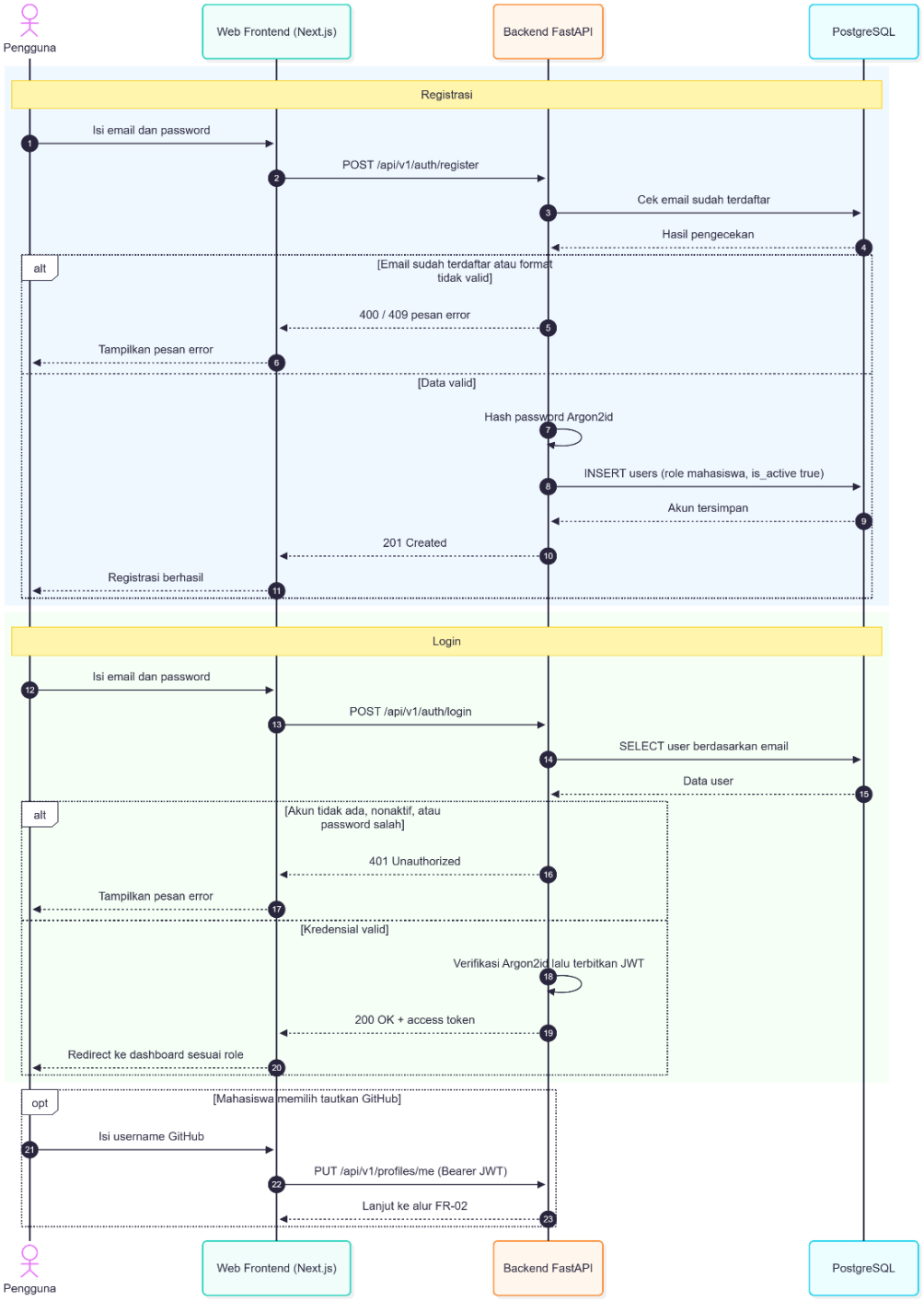
Gambar 33. Activity Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

iii. Sequence Diagram (Wajib menggunakan fragmen ALT/OPT/LOOP)

Sequence diagram menunjukkan urutan pesan antara aktor, antarmuka, router, service, modul AI, dan basis data dengan memanfaatkan fragmen ALT/OPT/LOOP pada tiap kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-12).

a. Sequence Diagram FR-01: Registrasi & Login

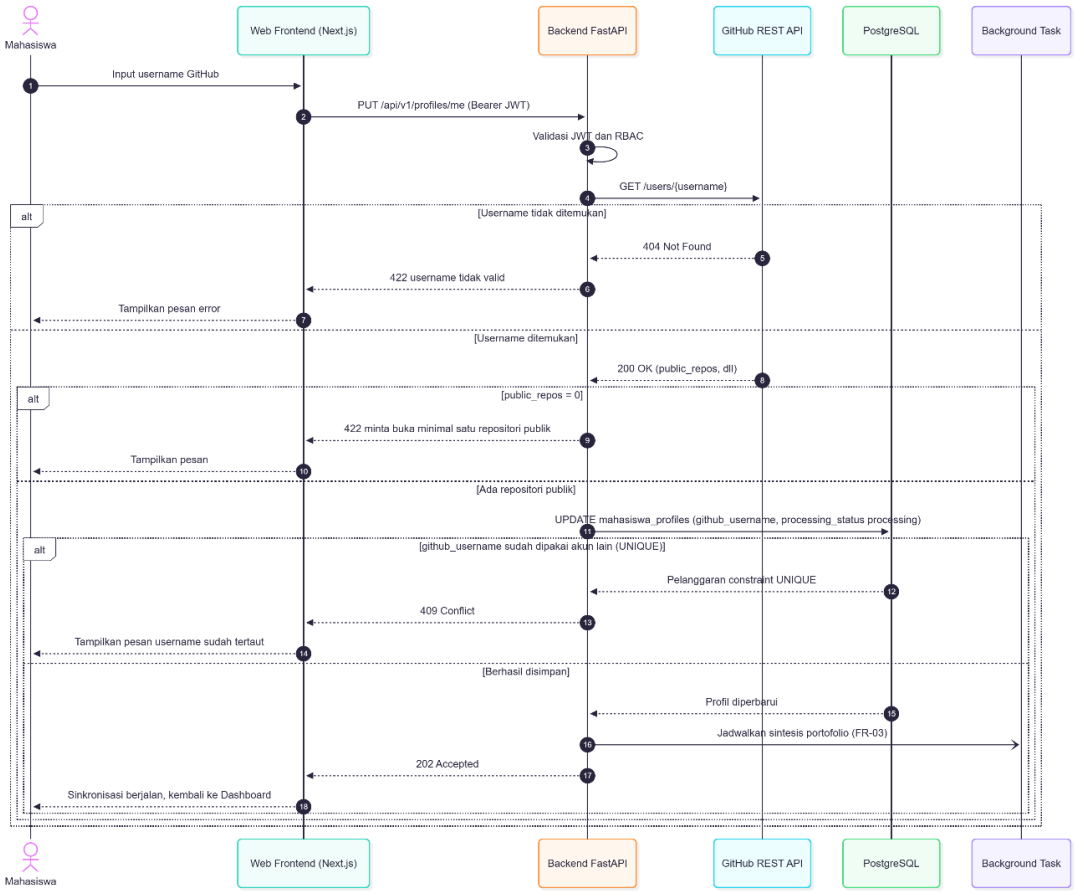
Diagram ini menggambarkan dua skenario, yaitu registrasi dan login. Fragmen alt memisahkan email yang sudah terdaftar (409), user tidak ditemukan atau password salah (401), akun nonaktif (403), dan login berhasil. Fragmen opt menunjukkan pembuatan profil awal sesuai role.



Gambar 46. Sequence Diagram FR-01: Registrasi & Login

b. Sequence Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

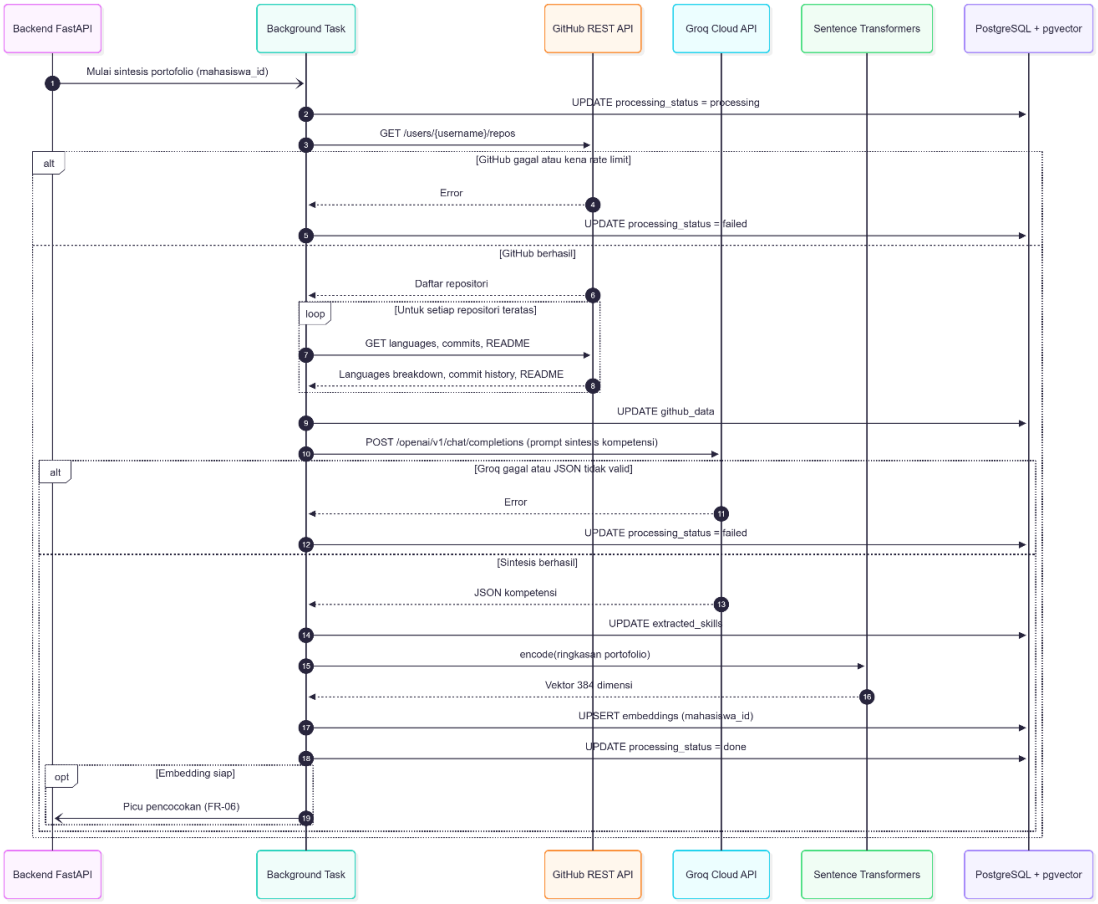
Diagram ini menggambarkan penautan username GitHub dengan fragmen alt untuk token tidak valid (401), username tidak ditemukan (404), dan akun tanpa repositori publik (respons peringatan). Fragmen opt menangani pengantrean sinkronisasi, dan fragmen loop menunjukkan polling processing_status oleh frontend.



Gambar 47. Sequence Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

c. Sequence Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

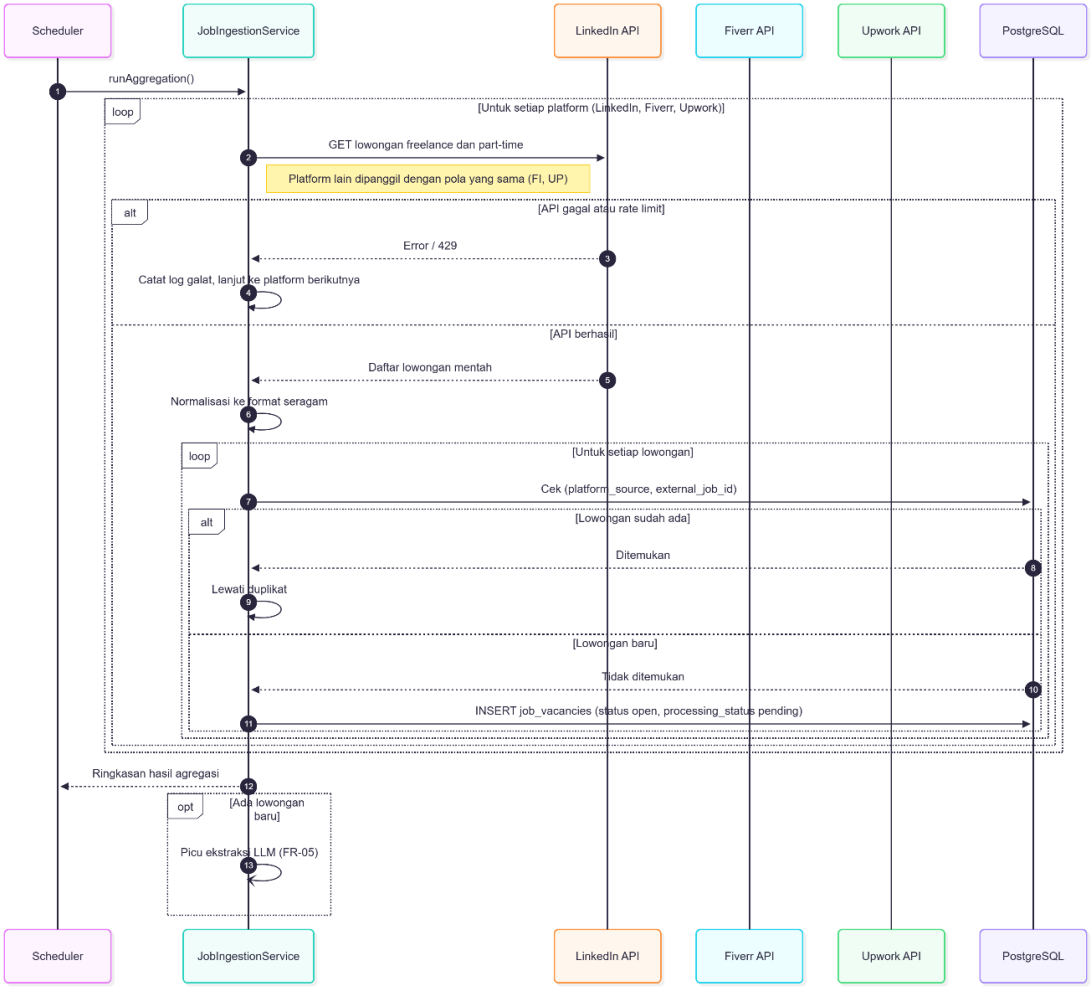
Diagram ini menggambarkan pemrosesan oleh BackgroundTask. Opt memuat pengambilan data GitHub (dengan cadangan github_data saat rate limit), alt menangani keberhasilan sintesis, loop menunjukkan percobaan ulang maksimal tiga kali ke Groq, dan opt terakhir memicu pencocokan setelah status done.



Gambar 48. Sequence Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

d. Sequence Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

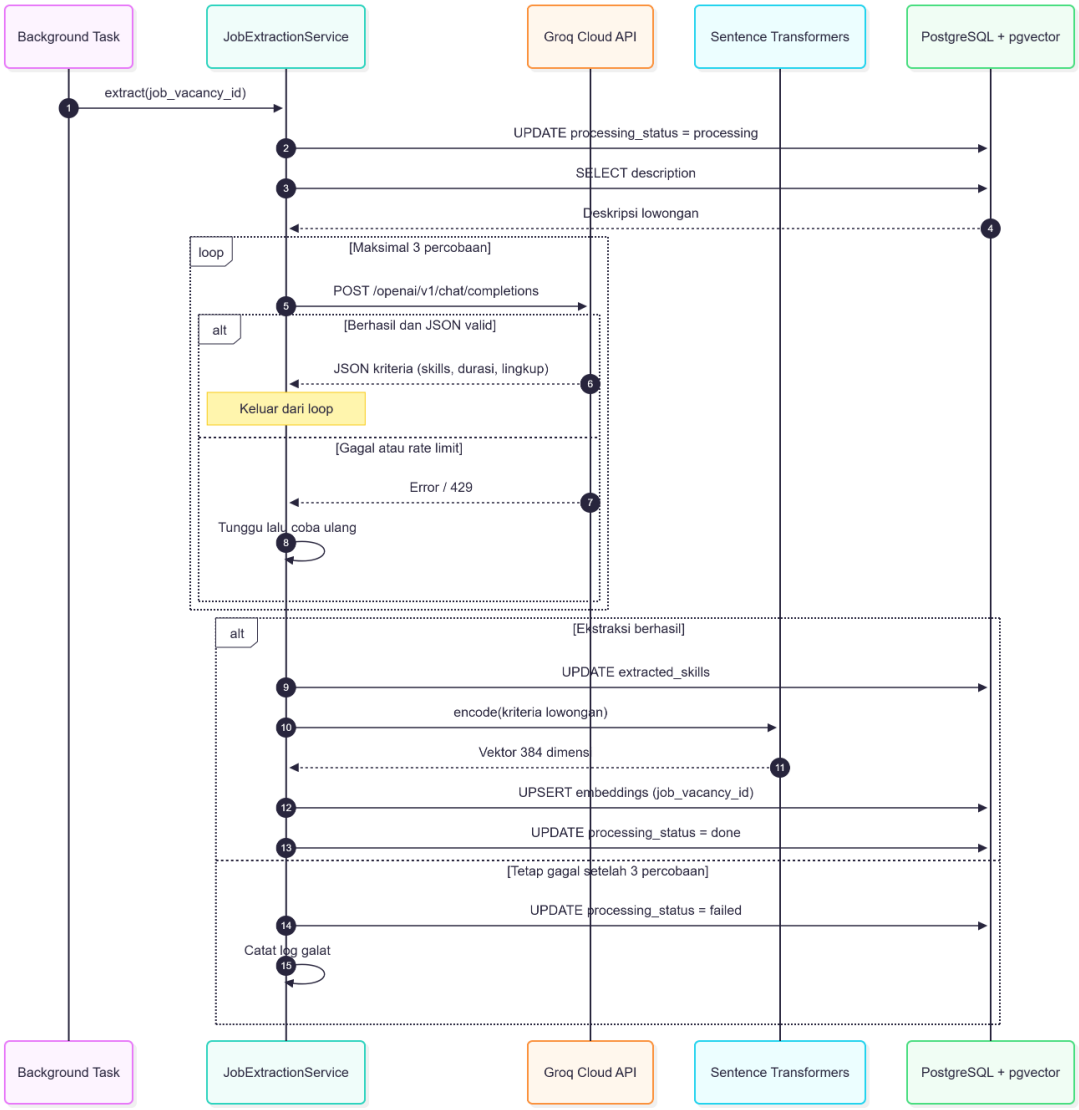
Diagram ini menggambarkan penarikan lowongan oleh JobIngestionService dengan fragmen loop pada tiap platform (LinkedIn, Fiverr, Upwork), alt untuk respons berhasil atau galat dan rate limit pada satu platform, opt untuk entri yang sudah ada (external_job_id), serta opt pengantrean ekstraksi LLM. Alt untuk role bukan admin (403) berlaku pada pemicu manual POST /jobs/sync.



Gambar 49. Sequence Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

e. Sequence Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

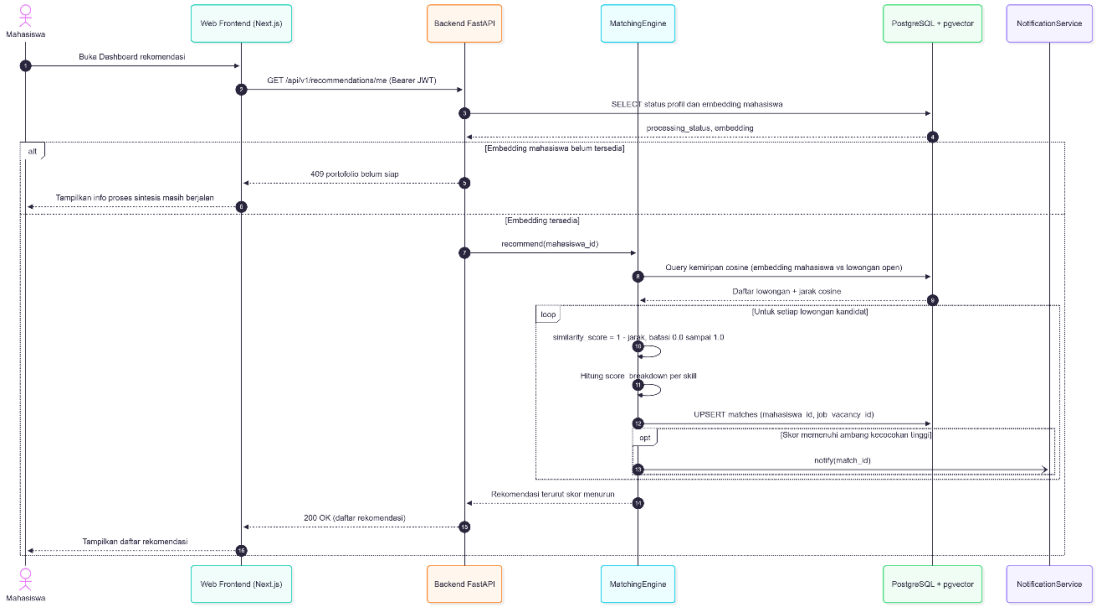
Diagram ini menggambarkan loop percobaan maksimal tiga kali dengan alt untuk respons 200 valid, 429 atau timeout, dan JSON tidak valid. Alt berikutnya memisahkan keberhasilan (simpan hasil, buat embedding, status done) dan kegagalan (status failed), disusul opt pemrosesan ulang.



Gambar 50. Sequence Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

f. Sequence Diagram FR-06: AI Semantic Matching

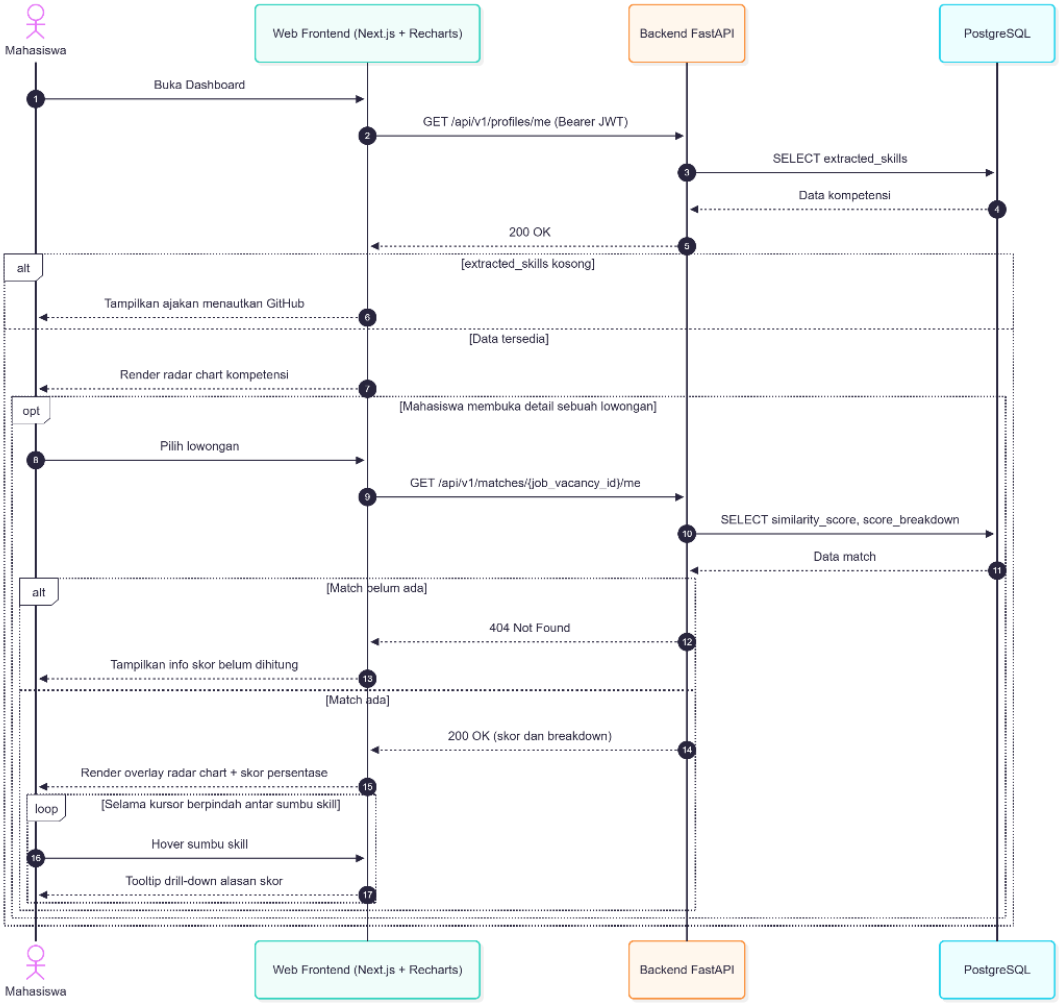
Diagram ini menggambarkan pembukaan rekomendasi dengan alt untuk profil yang belum done, loop pada setiap lowongan open, opt pemakaian match tersimpan, alt untuk skor valid atau perlu dibatasi (clamp), dan opt notifikasi untuk match baru. Bagian akhir menampilkan detail skor.



Gambar 51. Sequence Diagram FR-06: AI Semantic Matching

g. Sequence Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

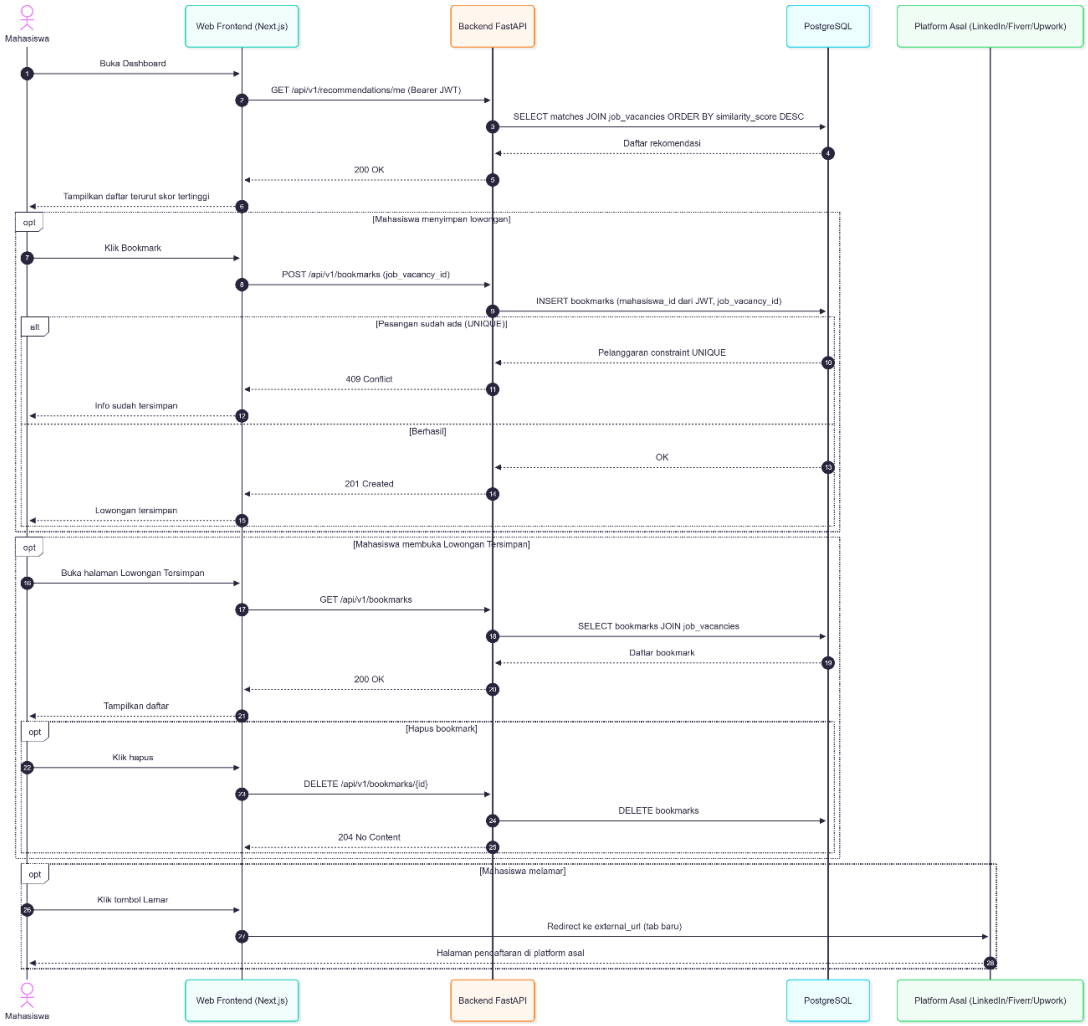
Diagram ini menggambarkan alt untuk token kedaluwarsa dan ketersediaan match (404 bila belum ada), opt pengaktifan overlay kualifikasi lowongan, dan loop drill-down pada tiap sumbu skill di klien.



Gambar 52. Sequence Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

h. Sequence Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

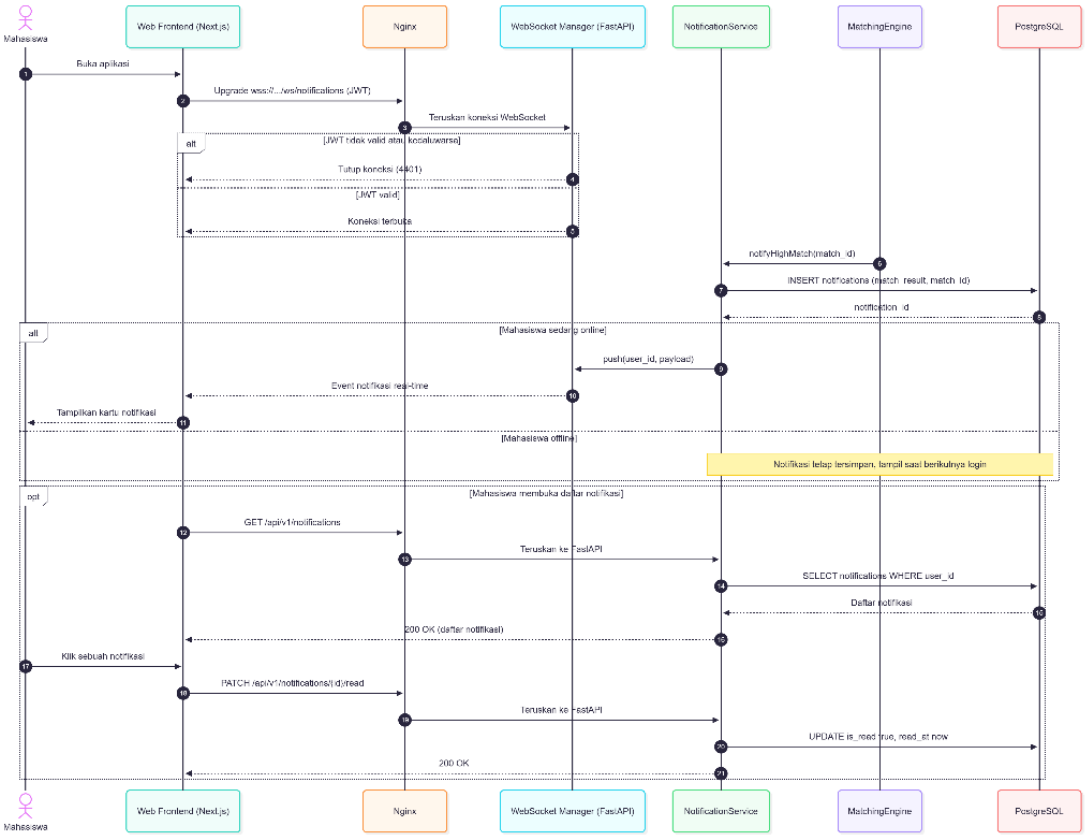
Diagram ini menggambarkan pembukaan daftar lowongan dan rekomendasi (loop pada lowongan), pembukaan detail lowongan, penyimpanan bookmark (alt untuk bookmark ganda 409), dan pengalihan ke external_url platform asal.



Gambar 53. Sequence Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

i. Sequence Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

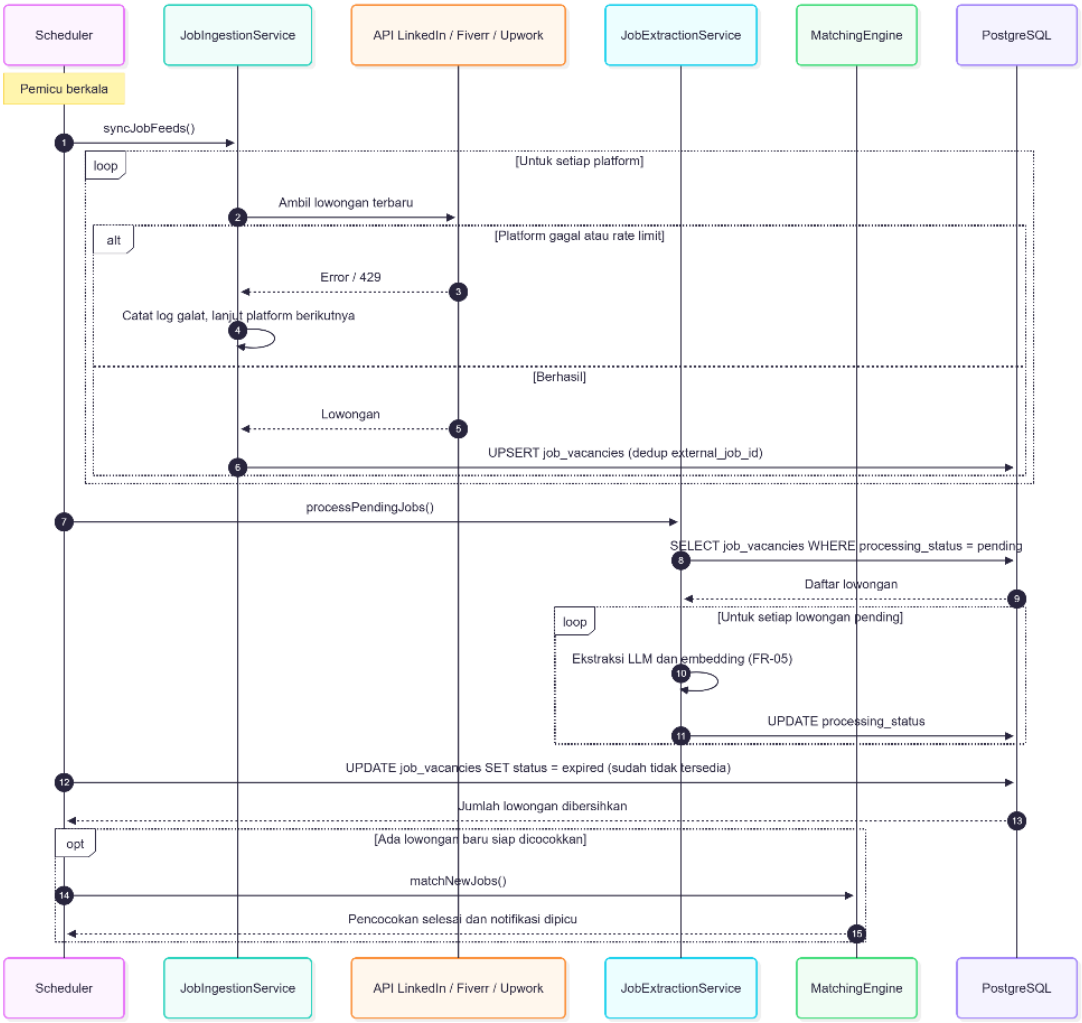
Diagram ini menggambarkan pembukaan koneksi WebSocket melalui Nginx dengan alt untuk JWT valid atau tidak, pengiriman notifikasi dengan alt untuk pengguna online atau offline, loop heartbeat, serta opt pengambilan dan penandaan notifikasi sebagai terbaca.



Gambar 54. Sequence Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

j. Sequence Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

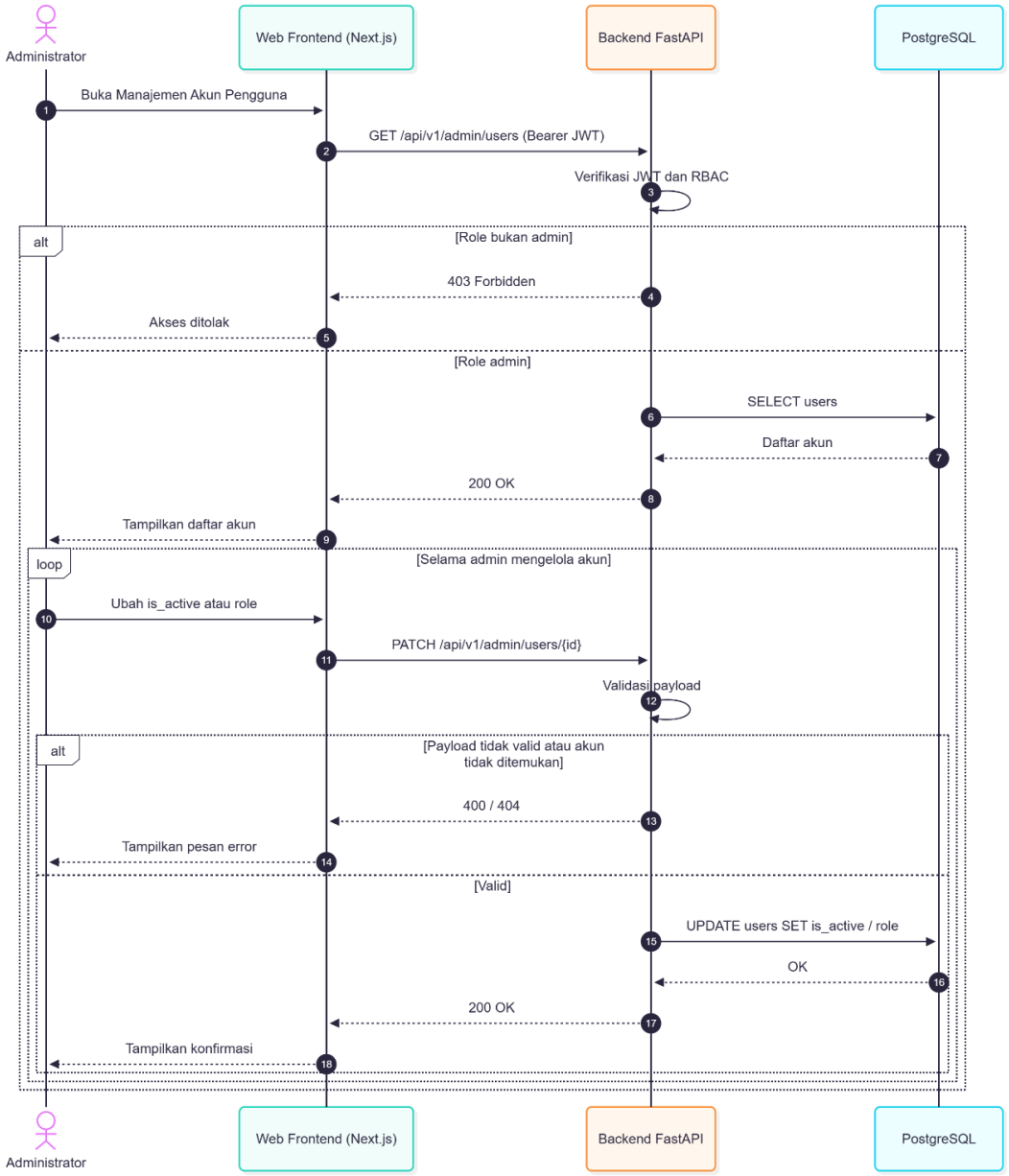
Diagram ini menggambarkan pemicu oleh scheduler atau admin, loop pada tiap platform (LinkedIn, Fiverr, Upwork) dengan alt untuk panggilan berhasil atau galat dan rate limit, opt untuk entri duplikat, dan opt pembersihan lowongan kedaluwarsa menjadi expired.



Gambar 55. Sequence Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

k. Sequence Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

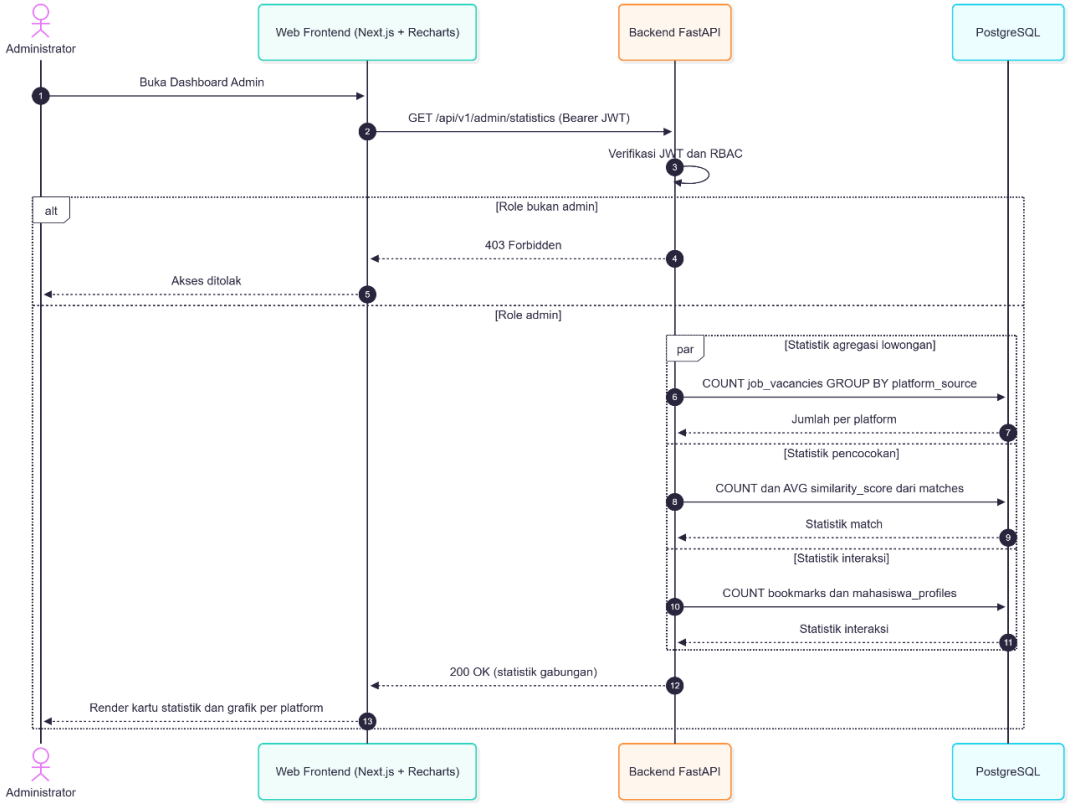
Diagram ini menggambarkan alt untuk role bukan admin (403), loop penampilan daftar akun, alt untuk input tidak valid (422), opt akun tidak ditemukan (404), serta alt untuk perubahan is_active atau role.



Gambar 56. Sequence Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

l. Sequence Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

Diagram ini menggambarkan alt untuk role bukan admin (403), fragmen par yang menjalankan empat agregasi sekaligus (pengguna per role, lowongan per platform, ringkasan match, interaksi bookmark), opt untuk data kosong, dan loop render kartu atau grafik.



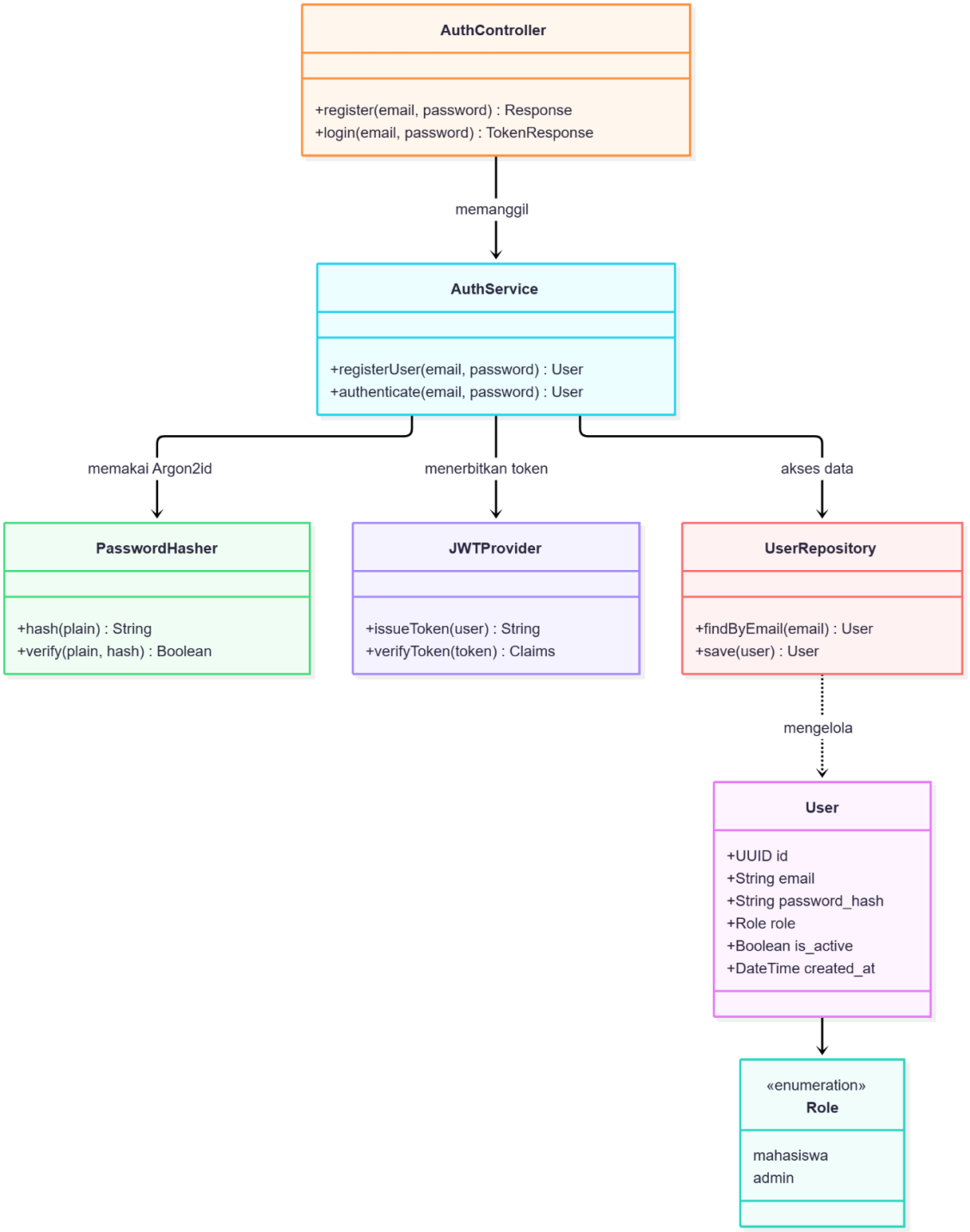
Gambar 57. Sequence Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

iv. Class Diagram

Class diagram menunjukkan kelas, atribut, operasi, dan hubungan antarkelas yang mendukung tiap kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-12) ProjectMatch AI.

a. Class Diagram FR-01: Registrasi & Login

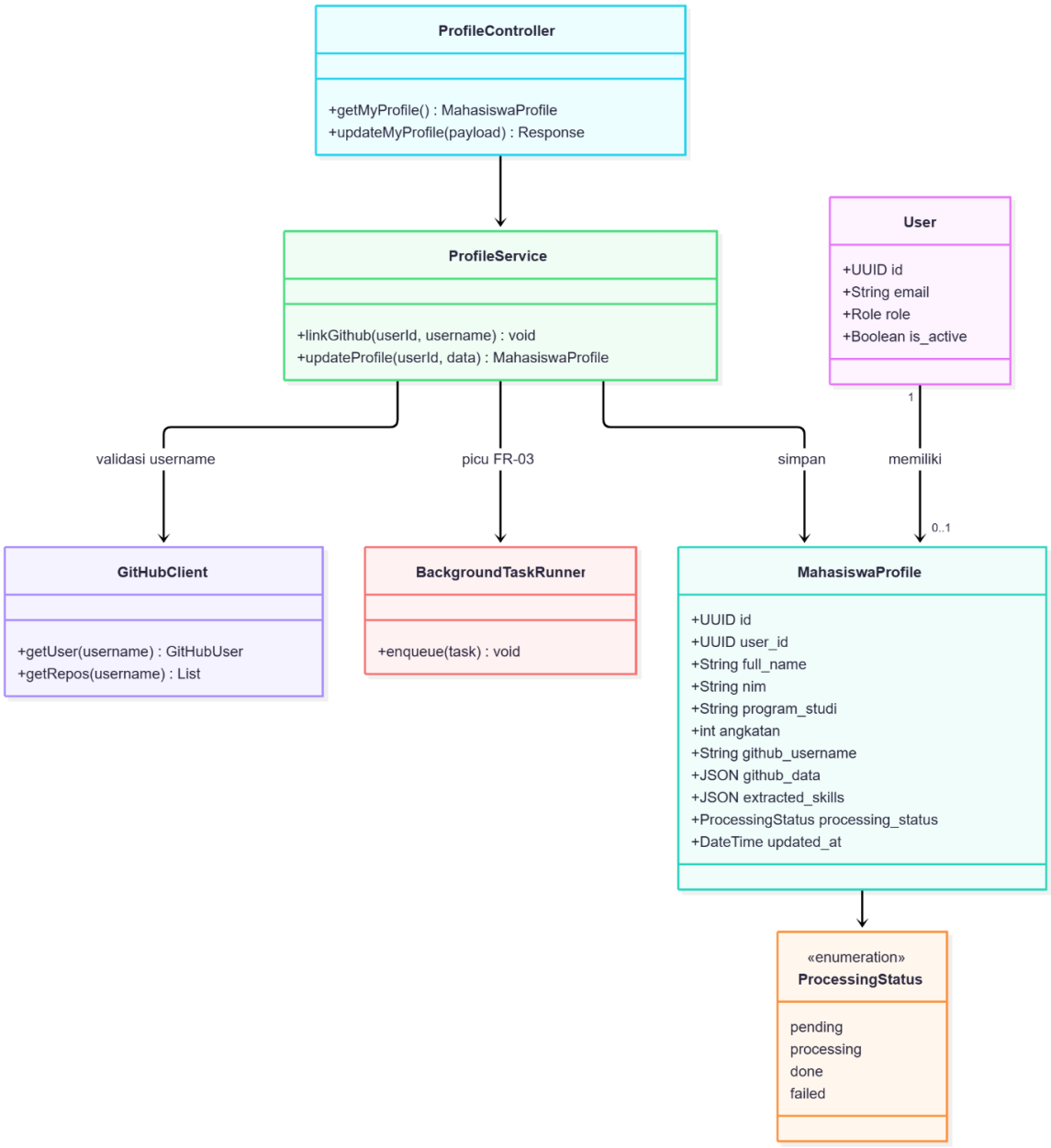
Diagram ini memuat kelas AuthService, PasswordHasher, TokenService, RBACGuard, User, MahasiswaProfile, serta enumerasi UserRole.



Gambar 34. Class Diagram FR-01: Registrasi & Login

b. Class Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

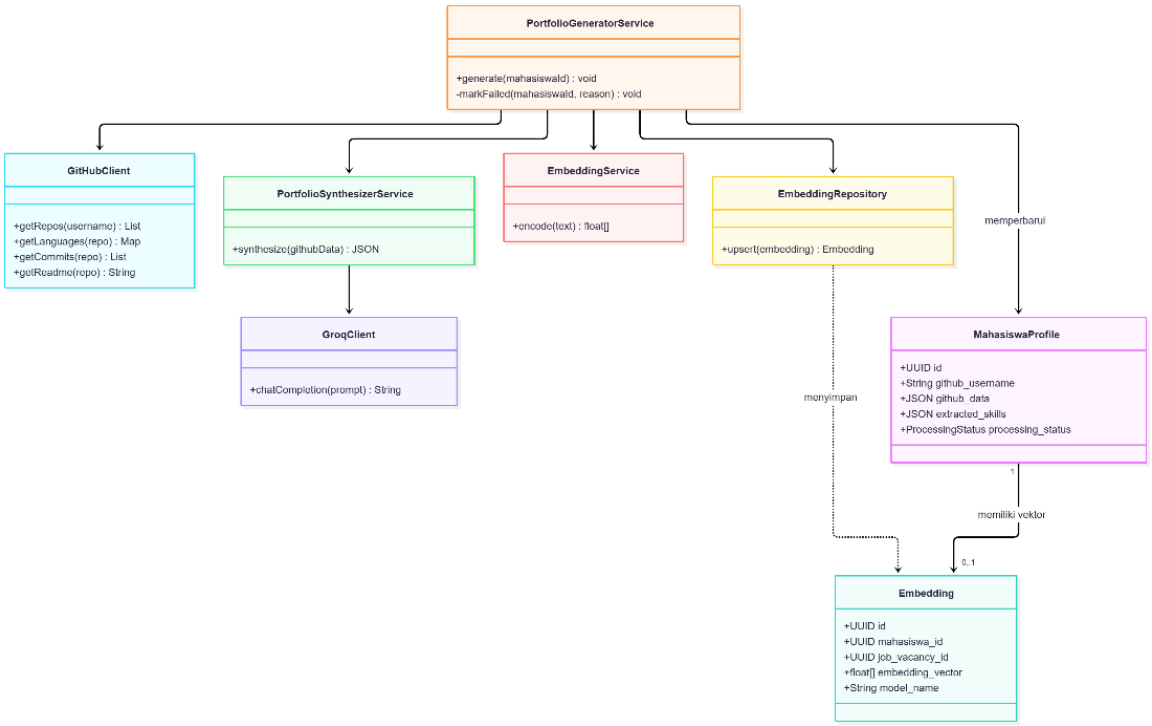
Diagram ini memuat kelas yang mengelola profil mahasiswa, penautan username GitHub, dan status pemrosesan portofolio.



Gambar 35. Class Diagram FR-02: Manajemen Profil & Penautan GitHub

c. Class Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

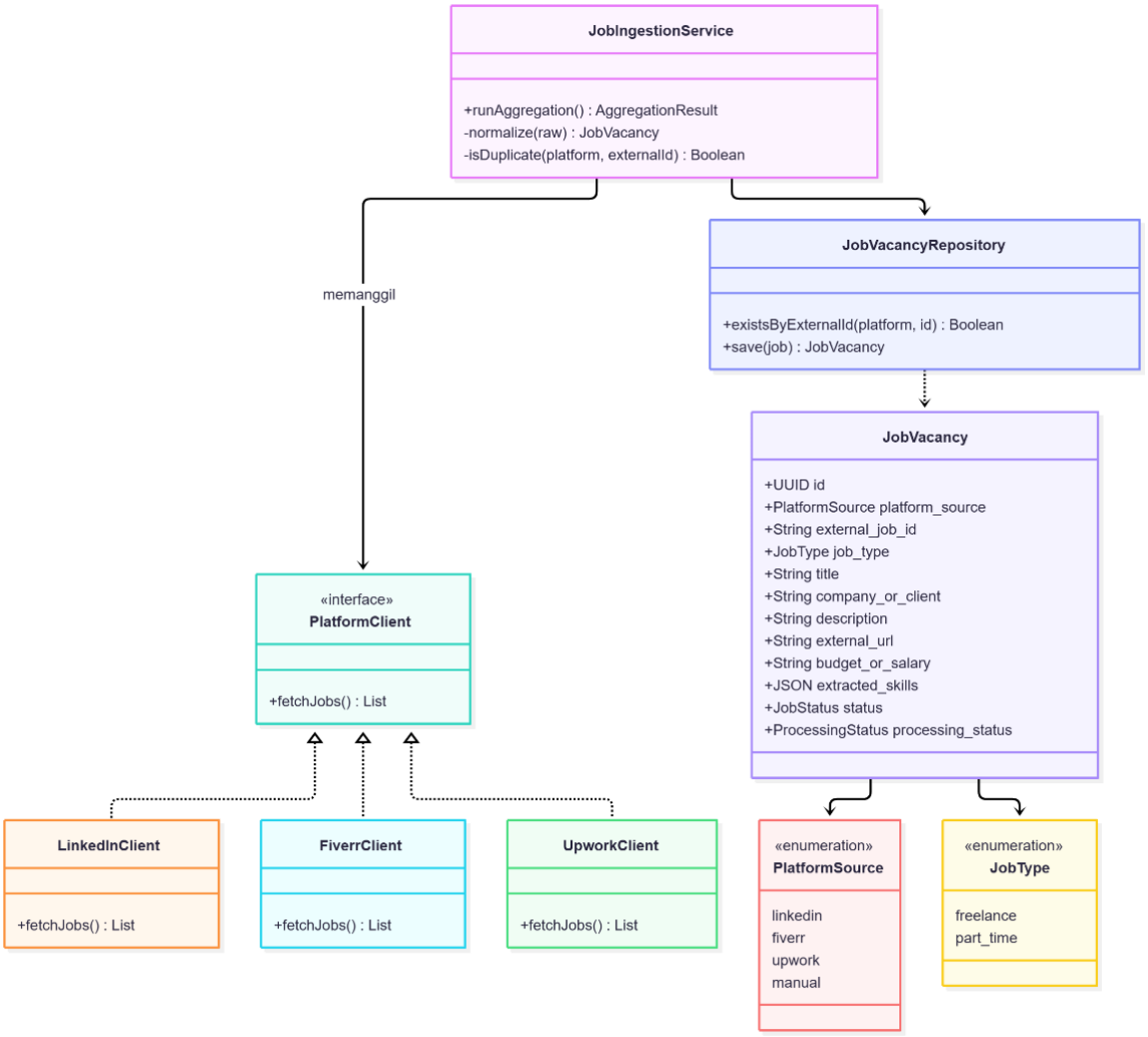
Diagram ini memuat kelas pemroses portofolio: GitHubClient, PortfolioSynthesizerService, klien Groq, layanan embedding, dan hubungannya dengan data profil serta embedding.



Gambar 36. Class Diagram FR-03: Automated GitHub Portfolio Generator

d. Class Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

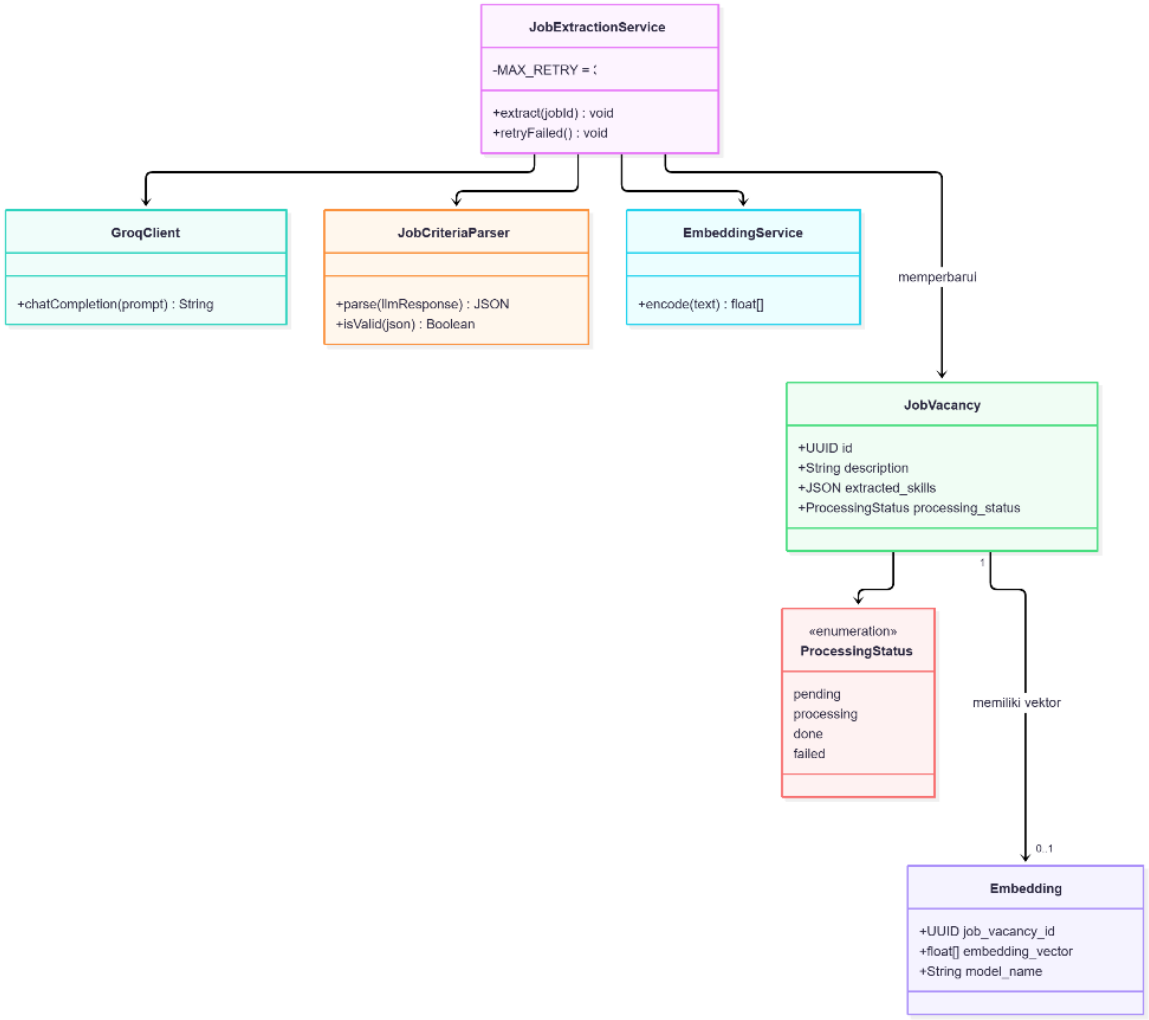
Diagram ini memuat kelas JobVacancy, JobIngestionService, klien API platform (LinkedIn, Fiverr, Upwork), dan layanan pengelola lowongan.



Gambar 37. Class Diagram FR-04: Agregasi Lowongan Pekerjaan Multi-Platform

e. Class Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

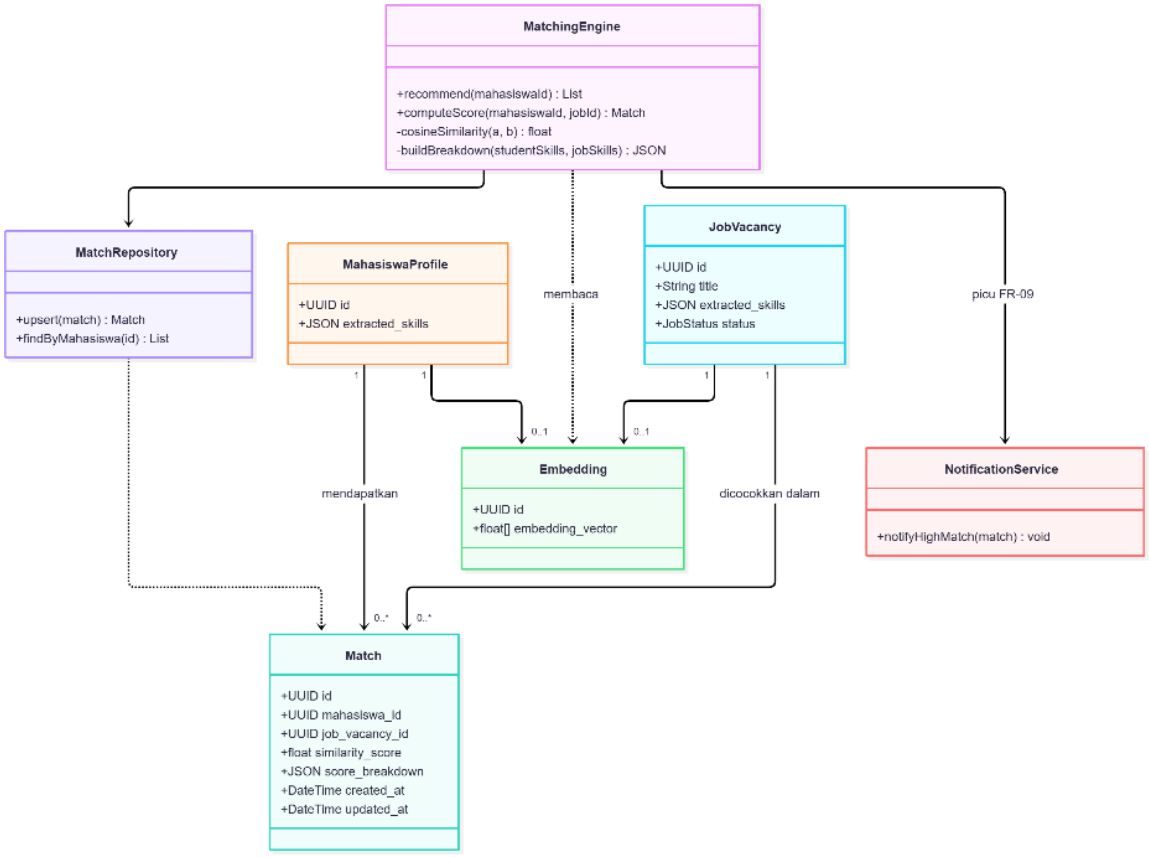
Diagram ini memuat kelas LLMExtractionService, klien Groq, layanan embedding, dan data lowongan yang diperbarui.



Gambar 38. Class Diagram FR-05: Ekstraksi Kriteria Lowongan Otomatis (LLM)

f. Class Diagram FR-06: AI Semantic Matching

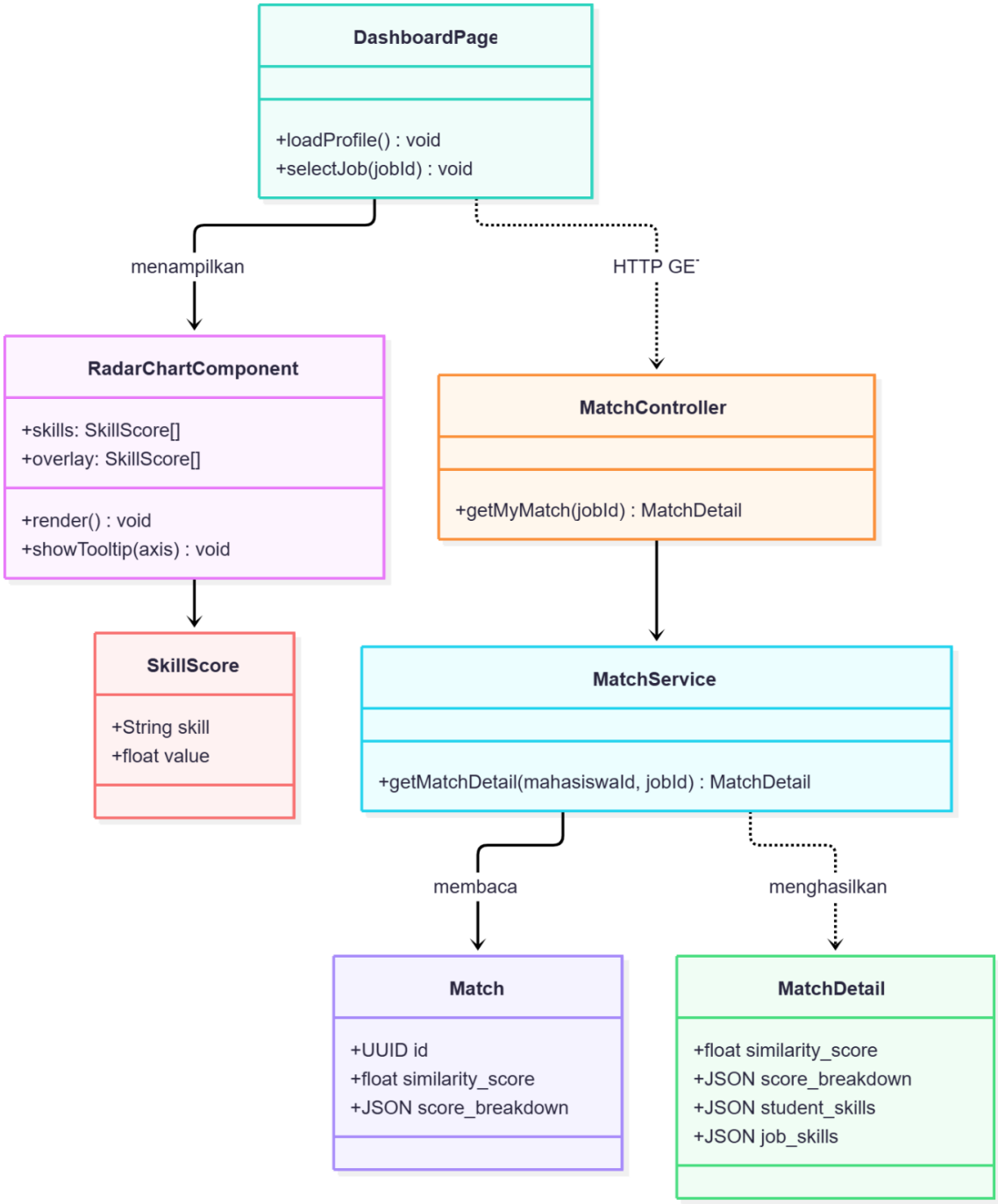
Diagram ini memuat kelas MatchingEngine, data Match, Embedding, dan layanan notifikasi yang dipanggil saat match baru tersimpan.



Gambar 39. Class Diagram FR-06: AI Semantic Matching

g. Class Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

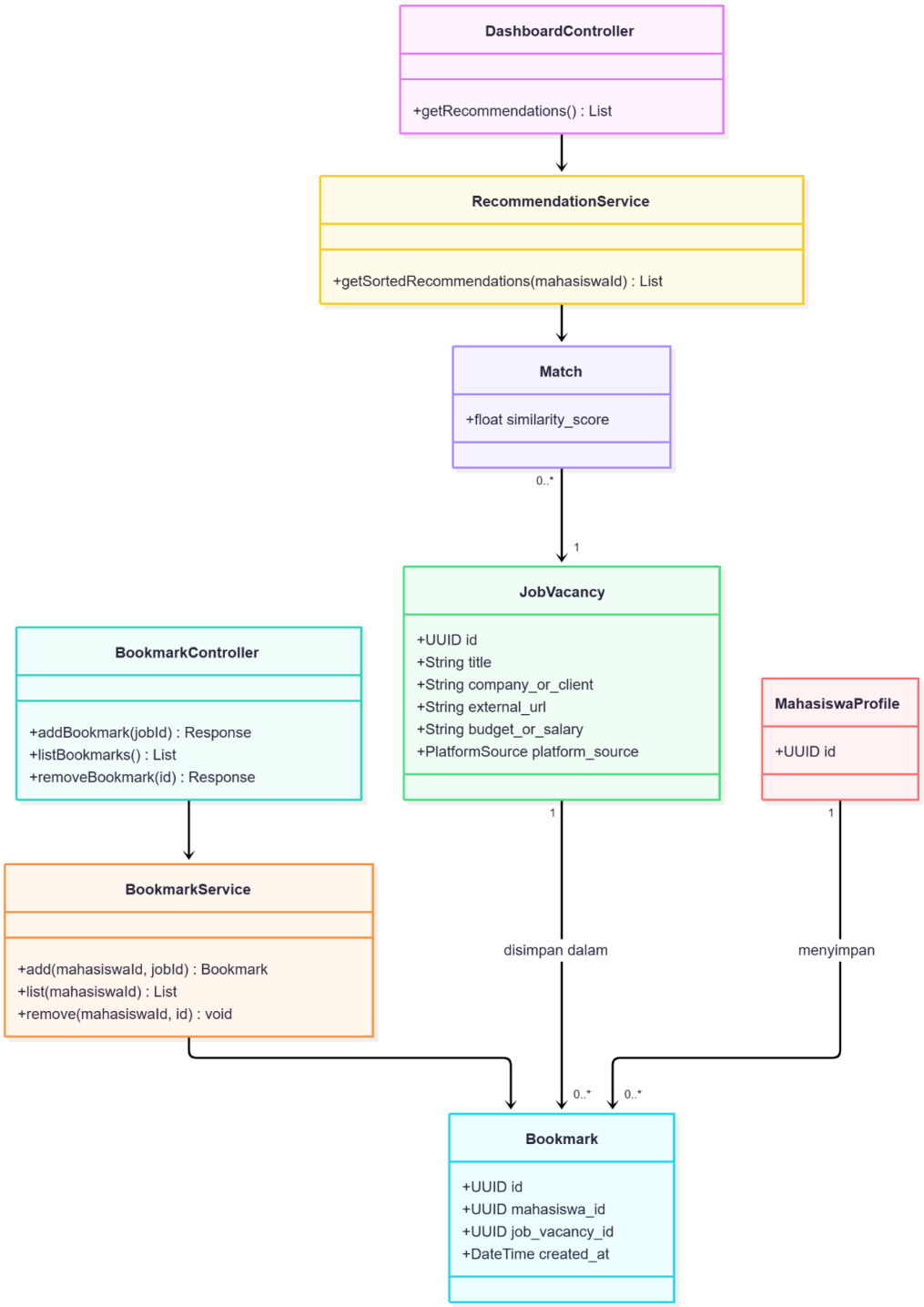
Diagram ini memuat kelas yang memodelkan hasil pencocokan dan komponen penyaji data radar chart.



Gambar 40. Class Diagram FR-07: Visualisasi Radar Chart Interaktif

h. Class Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

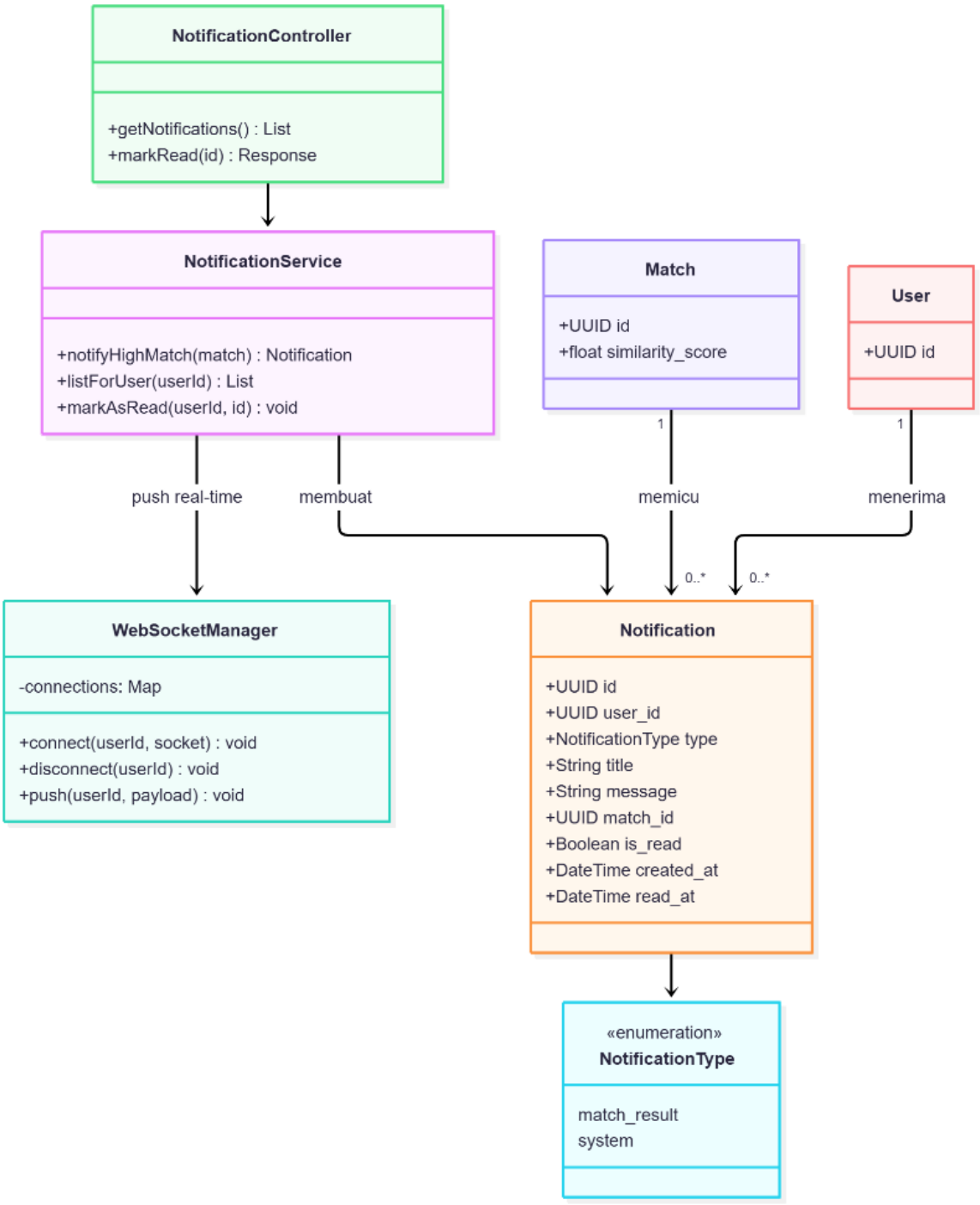
Diagram ini memuat kelas JobBookmark, Match, JobVacancy, profil mahasiswa, dan layanan pengelola bookmark.



Gambar 41. Class Diagram FR-08: Dasbor Eksplorasi Lowongan & Pengalihan Lamaran

i. Class Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

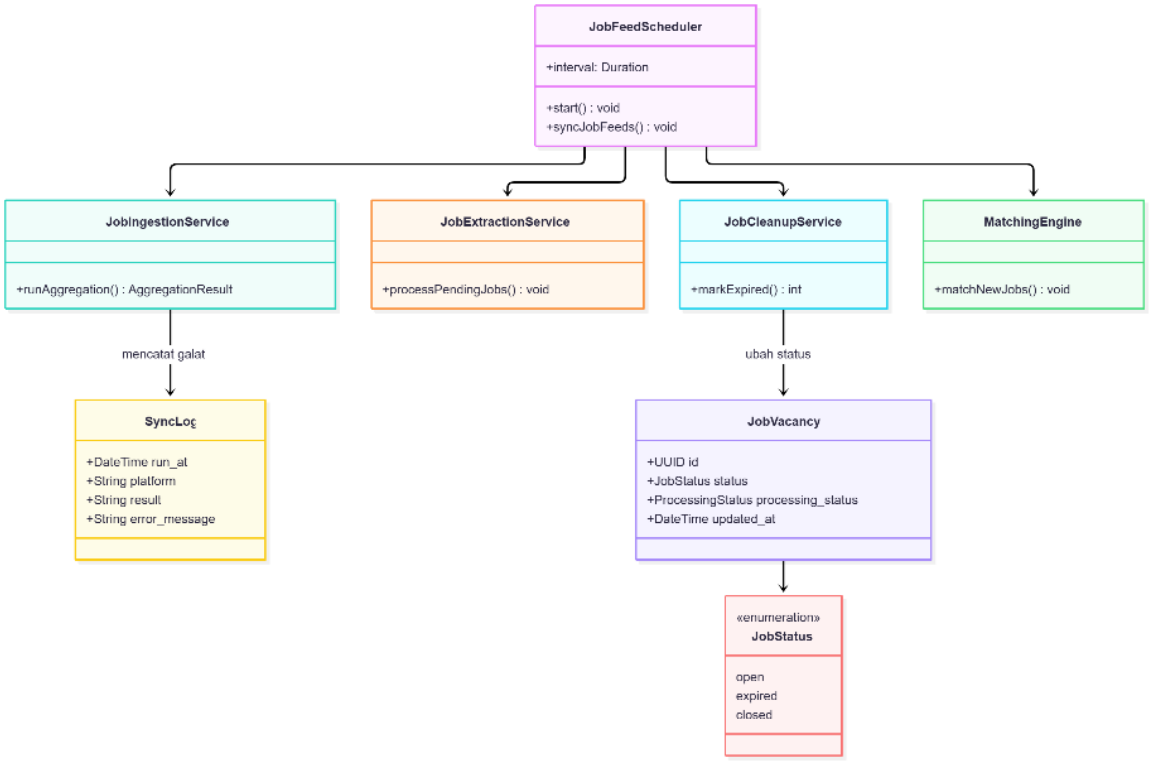
Diagram ini memuat kelas Notification, NotificationService, dan pengelola koneksi WebSocket.



Gambar 42. Class Diagram FR-09: Notifikasi Real-time

j. Class Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

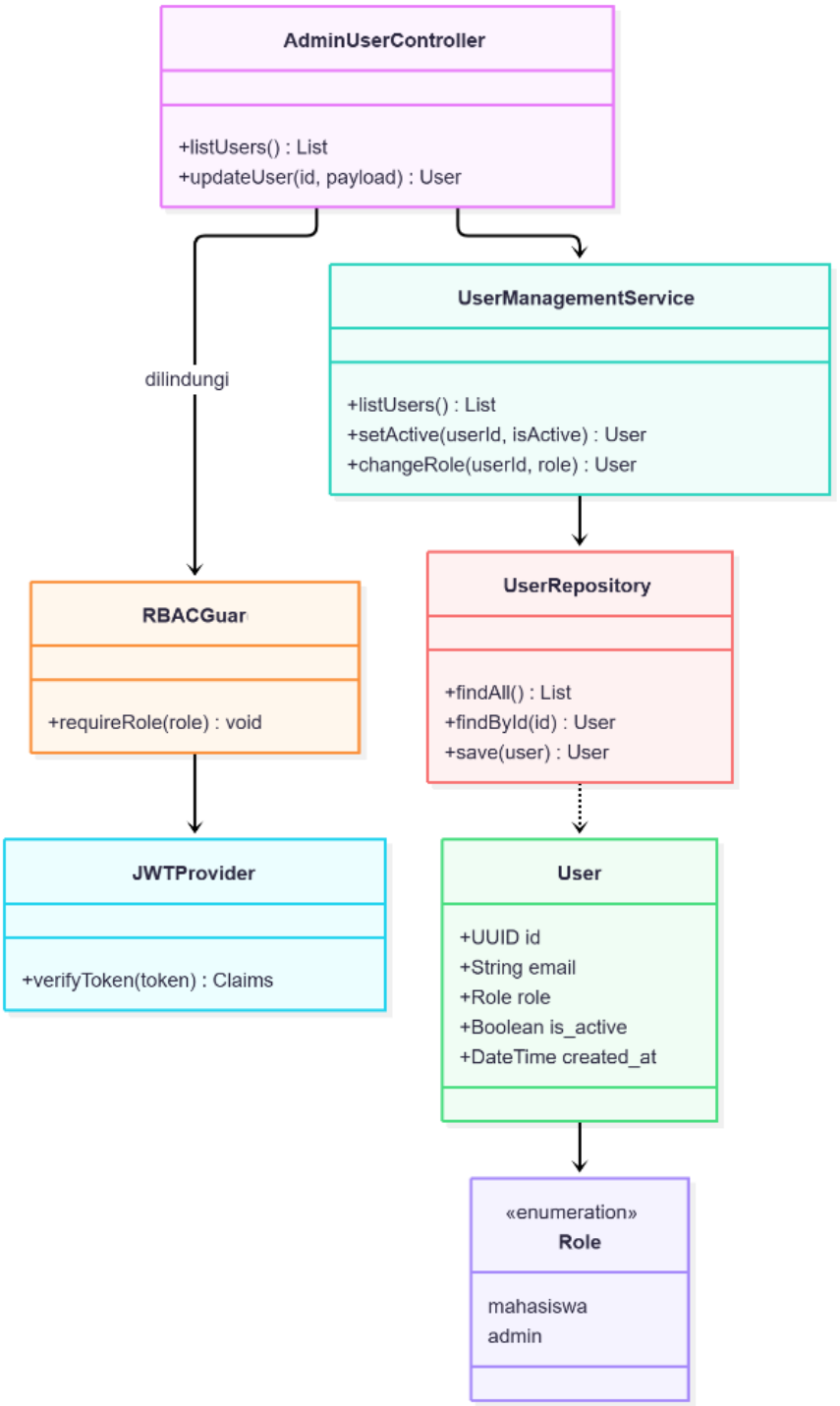
Diagram ini memuat kelas JobIngestionService, scheduler sinkronisasi, klien API platform, JobVacancy, serta pembersih lowongan kedaluwarsa.



Gambar 43. Class Diagram FR-10: Automated Job Feed Scheduler & Data Sync

k. Class Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

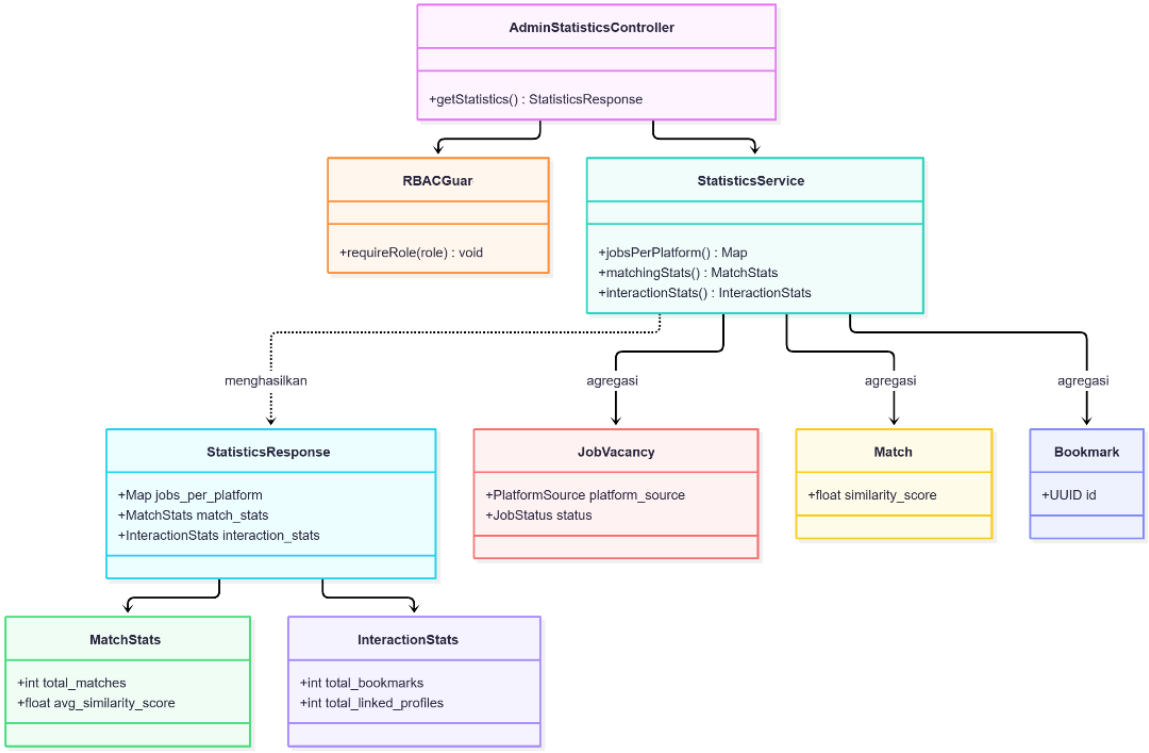
Diagram ini memuat kelas AdminUserService, RBACGuard, User, dan enumerasi UserRole.



Gambar 44. Class Diagram FR-11: Manajemen Akun & Hak Akses

l. Class Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

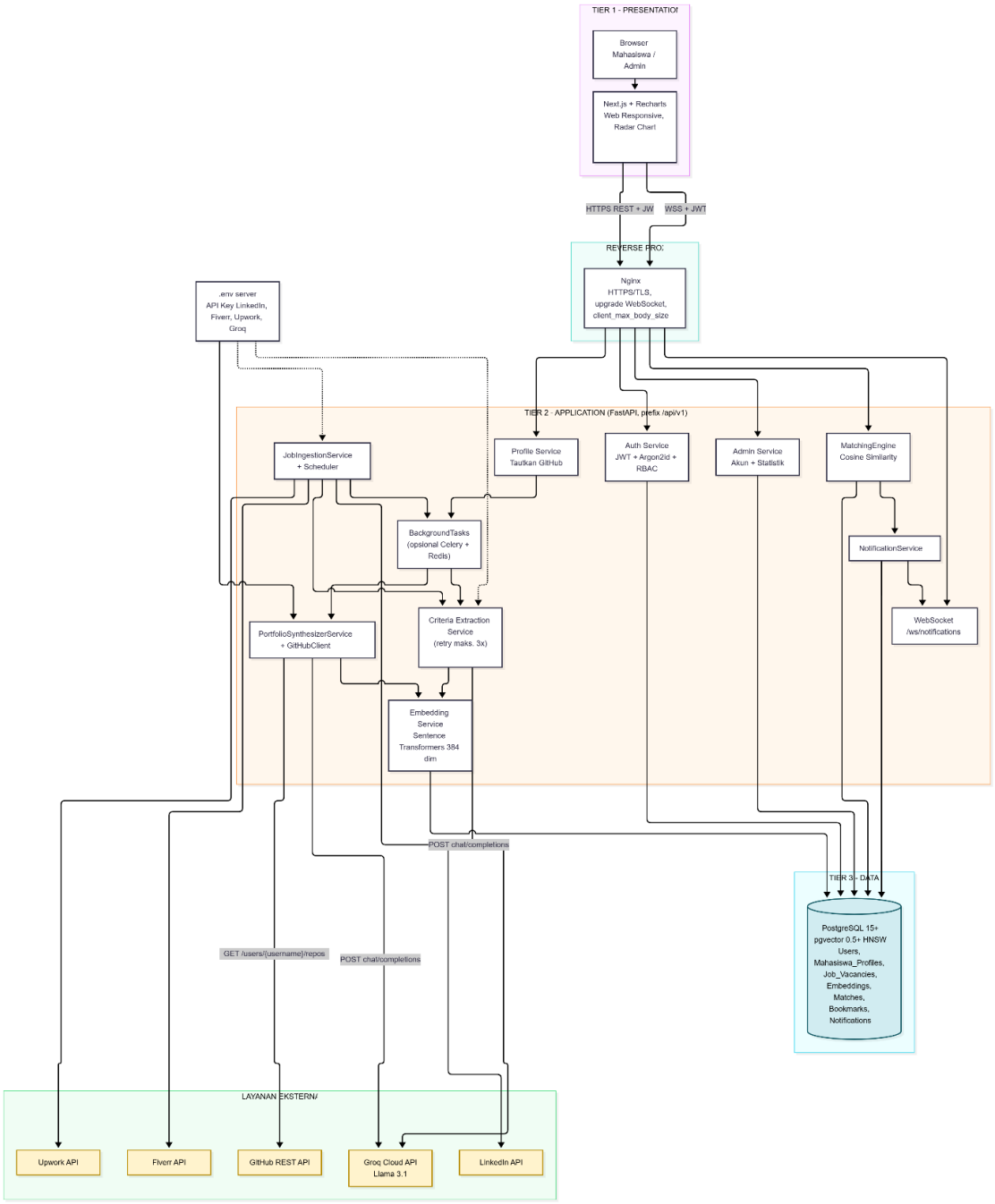
Diagram ini memuat kelas StatisticsService, laporan statistik, dan data yang diagregasi.



Gambar 45. Class Diagram FR-12: Monitoring & Statistik Agregasi

BAB V: ARSITEKTUR SISTEM & INFRASTRUKTUR TEKNIS

A. Desain Arsitektur Sistem (Three-Tier Architecture)



B. Integrasi Layanan Pihak Ketiga (Third-Party API)

ProjectMatch AI mengombinasikan komponen open-source mandiri dengan layanan cloud API berlatensi rendah berbiaya gratis (Free Tier). Integrasi antar-subsistem dilakukan melalui empat antarmuka berikut:

- FastAPI REST API — mengelola transaksi data utama antara web frontend dan backend dengan prefix /api/v1. Seluruh endpoint selain registrasi dan login dilindungi JWT dan pembatasan hak akses berdasarkan role (RBAC); identitas pengguna diambil dari token, bukan dari parameter URL. Ringkasan endpoint disajikan pada tabel di bawah.

- Groq Cloud API — antarmuka eksternal backend ke layanan inferensi Groq melalui endpoint HTTPS POST https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions (menggunakan model Llama-3.1-8b-instant / 70b) untuk eksekusi prompt ekstraksi kriteria kompetensi secara cepat tanpa membebani komputasi server lokal. Kunci API (API Key) dan endpoint dikonfigurasi melalui environment variable (.env).
- GitHub REST API — layanan publik gratis (api.github.com) yang diakses backend melalui endpoint GET /users/{username}/repos untuk mengambil metadata repositori dan language breakdown dari tautan GitHub mahasiswa. Layanan ini memiliki batas rate limit sehingga hasilnya disimpan pada kolom github_data dan tidak diminta ulang pada setiap pencocokan.
- WebSocket (wss://…/ws/notifications) — kanal real-time dari backend ke web frontend untuk notifikasi skor kecocokan dan perubahan status lamaran (FR-09). Koneksi diautentikasi menggunakan JWT dan dilewatkan melalui Nginx dengan konfigurasi upgrade WebSocket.

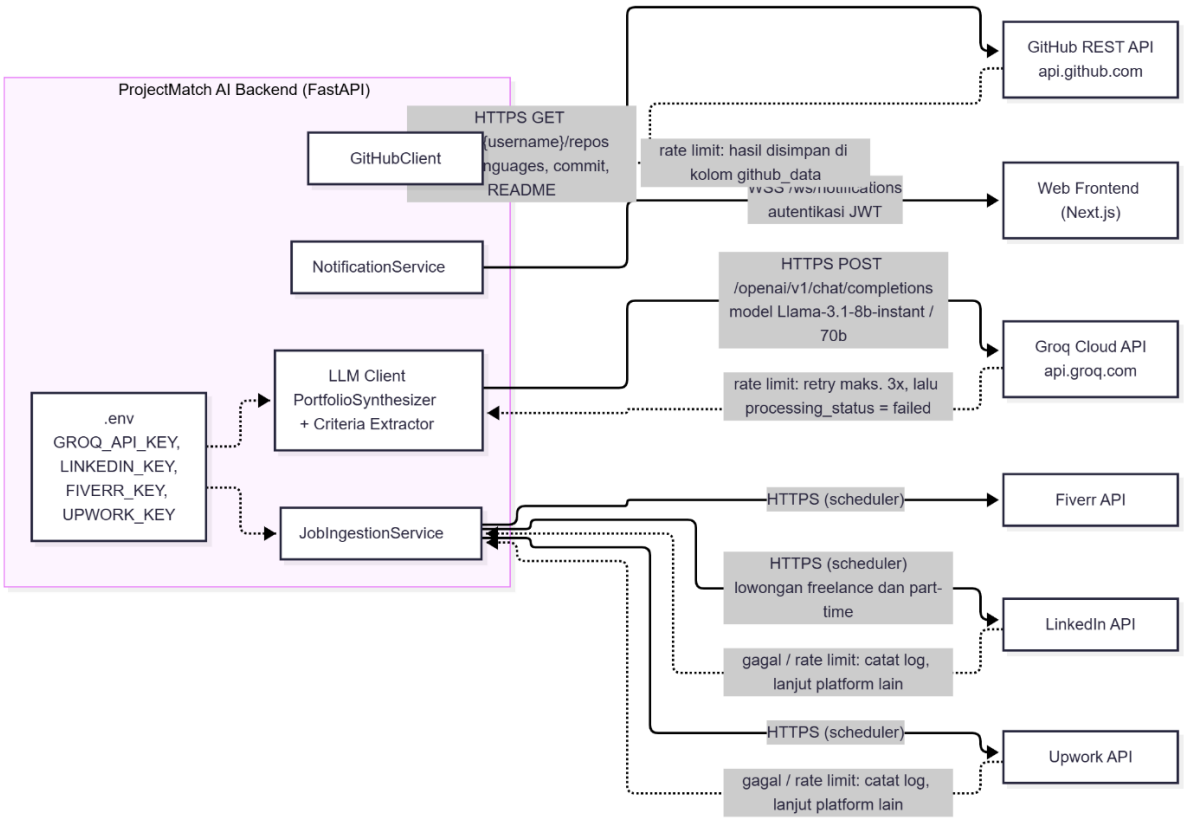
Daftar endpoint FastAPI REST API pada versi 1 adalah sebagai berikut:

Modul	Metode dan endpoint	Fungsi	Akses (FR)
Auth	POST /auth/register	Registrasi akun baru	Publik (FR-01)
Auth	POST /auth/login	Login dan penerbitan token JWT	Publik (FR-01)
Profil	GET dan PUT /profiles/me	Melihat dan memperbarui profil sendiri, termasuk username GitHub (tanpa input berkas)	Mahasiswa (FR-02)
Profil	POST /profiles/github/sync	Memvalidasi akun GitHub dan memicu pengambilan data, sintesis portofolio, dan embedding di latar belakang	Mahasiswa (FR-02, FR-03)
Lowongan	GET /jobs	Daftar lowongan freelance dan part-time berstatus open (filter: platform, remote, dll.)	Semua role (FR-04, FR-08)
Lowongan	GET /jobs/{id}	Detail lowongan eksternal dan tautan lamaran	Semua role (FR-08)
Lowongan	POST /jobs/sync	Memicu penarikan data dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork	Admin atau Scheduler (FR-04, FR-10)
Lowongan	POST /jobs/{job_id}/bookmark	Menyimpan lowongan favorit untuk dilamar mahasiswa	Mahasiswa (FR-08)
Pencocokan	GET /recommendations/me	Rekomendasi lowongan freelance dan part-time yang cocok dengan portofolio GitHub mahasiswa yang sedang login	Mahasiswa (FR-06)
Pencocokan	GET /matches/{job_id}/me	Detail skor dan breakdown per skill untuk radar chart overlay	Mahasiswa (FR-06, FR-07)
Notifikasi	GET /notifications	Daftar notifikasi pengguna	Semua role (FR-09)
Notifikasi	PATCH /notifications/{id}/read	Menandai notifikasi sudah dibaca	Semua role (FR-09)

Modul	Metode dan endpoint	Fungsi	Akses (FR)
Notifikasi	WSS /ws/notifications	Kanal real-time notifikasi lowongan baru yang cocok, diautentikasi JWT	Semua role (FR-09)
Admin	GET dan PATCH /admin/users	Melihat akun serta mengubah status aktivasi dan role	Admin (FR-11)
Admin	GET /admin/statistics	Analitik jumlah lowongan per platform (LinkedIn, Fiverr, Upwork), statistik kecocokan, dan interaksi mahasiswa	Admin (FR-12)

Tabel Standar Kode Respons HTTP Backend ProjectMatch AI

Kode	Situasi
200 OK	Permintaan berhasil, misalnya sinkronisasi GitHub diterima atau daftar berhasil diambil.
201 Created	Akun atau bookmark berhasil dibuat.
401 Unauthorized	Kredensial login tidak valid atau token tidak valid atau kedaluwarsa.
403 Forbidden	Role tidak berhak atau akun dinonaktifkan.
404 Not Found	Data tidak ditemukan, misalnya username GitHub tidak ada, match belum tersedia, atau lowongan tidak ada.
409 Conflict	Email sudah terdaftar atau lowongan sudah disimpan sebagai bookmark.
422 Unprocessable Entity	Validasi input gagal.



C. Spesifikasi Infrastruktur (Deployment Technology Stack)

Komponen	Spesifikasi / Teknologi	Keterangan
Sistem Operasi Server	Ubuntu 22.04 LTS	OS pada server produksi (VPS/self-hosted)
Sistem Operasi Pengembangan	Windows 10/11 (64-bit)	OS pada perangkat lokal/laptop pengembang (development environment)
Web/Reverse Proxy Server	Nginx	Menangani request HTTP/HTTPS dan reverse proxy ke FastAPI, mendukung upgrade WebSocket, serta membatasi ukuran unggahan berkas (client_max_body_size)
Framework Backend	FastAPI (Python)	Layanan REST API & WebSocket untuk logika bisnis dan inferensi AI
Framework Frontend	Next.js + Recharts	Antarmuka web responsive dan rendering radar chart interaktif (overlay dan drill-down)
DBMS Relasional	PostgreSQL 15+ dengan pgvector 0.5+	Basis data utama sekaligus indeksasi vector embedding (indeks HNSW, cosine distance)
ORM & Migrasi Skema	SQLAlchemy, Alembic, pgvector-python	Akses data terparameter (proteksi SQL injection) dan pengelolaan versi skema database
Embedding Engine	Sentence Transformers (PyTorch), model multibahasa 384 dimensi	Menghasilkan vector embedding portofolio mahasiswa dan kriteria proyek (mis. paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)
Bahasa Pemrograman	Python (FastAPI, Sentence Transformers), TypeScript (Next.js)	Bahasa utama untuk pengembangan backend API/AI dan web frontend Next.js
Pemrosesan Asinkron	FastAPI BackgroundTasks, scheduler atau worker latar belakang (cron) untuk penarikan lowongan berkala (opsional Celery + Redis)	Menjalankan pipeline penarikan lowongan multi-platform, ekstraksi kriteria, sintesis portofolio GitHub, dan komputasi embedding di latar belakang; status proses dicatat pada kolom processing_status
Penyimpanan Berkas	Hanya basis data PostgreSQL dan cache metadata (kolom github_data)	Penyimpanan data murni berada di PostgreSQL/pgvector dan cache JSONB; tidak menggunakan MinIO/penyimpanan berkas fisik karena modul CV PDF dan video briefing telah ditiadakan
LLM Engine	Groq Cloud API (Model Llama-3.1-8b-instant)	Cloud inference engine berkecepatan tinggi untuk ekstraksi kriteria kualifikasi lowongan kerja eksternal dan sintesis portofolio kompetensi dari repositori GitHub mahasiswa
Hosting / Cloud	VPS self-hosted / Cloud (mis. layanan cloud kampus)	Tempat deployment aplikasi web dan basis data
Perangkat Keras Server	[RAM: 4GB - 8GB, CPU: 2-4 Core, Storage: 20GB SSD]	Spesifikasi server/laptop sangat ringan karena beban inferensi model AI dialihkan ke Groq Cloud API

BAB VI: KEBUTUHAN DATA & STRUKTUR BASIS DATA

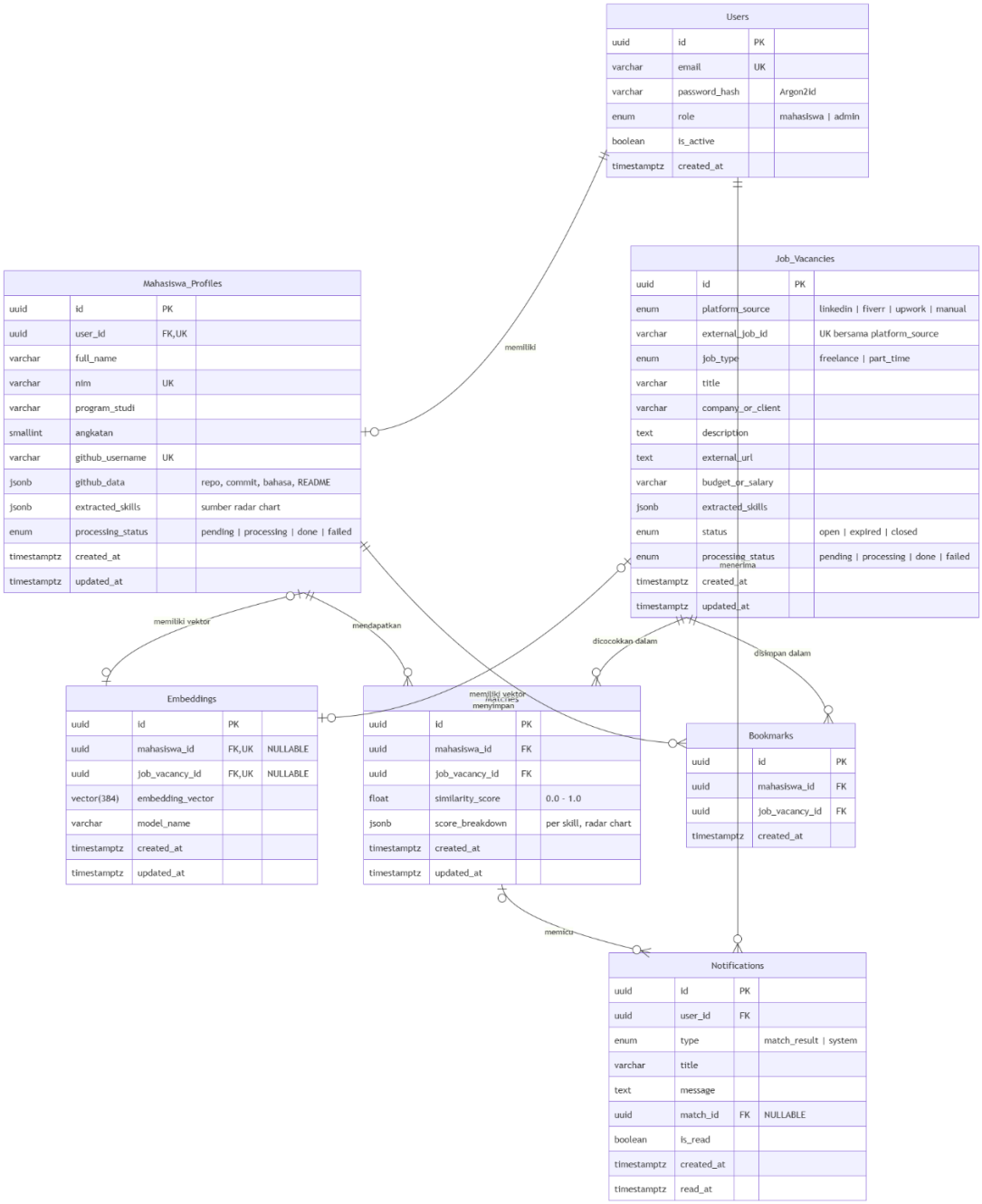
A. Identifikasi & Kamus Data

Nama Data	Deskripsi	Sumber Data	Atribut Utama
Data Users	Menyimpan data akun seluruh pengguna sistem (mahasiswa dan admin) beserta status aktivasi.	Registrasi pengguna	id, email, password_hash, role, is_active, created_at
Data Mahasiswa Profile	Profil mahasiswa beserta username GitHub, data repositori hasil pengambilan GitHub REST API, skill terstruktur hasil sintesis LLM, dan status pemrosesan.	Input mahasiswa; proses backend (GitHub REST API, Groq API)	id, user_id, full_name, nim, program_studi, angkatan, github_username, github_data, extracted_skills, processing_status, created_at, updated_at
Data Job Vacancies	Data lowongan freelance/part-time hasil agregasi LinkedIn, Fiverr, dan Upwork (atau input manual) beserta hasil ekstraksi skill dan status lowongan.	API LinkedIn, Fiverr, dan Upwork melalui scheduler; proses backend (LLM)	id, platform_source, external_job_id, job_type, title, company_or_client, description, external_url, budget_or_salary, extracted_skills, status, processing_status, created_at, updated_at
Data Embeddings	Vector embedding 384 dimensi portofolio GitHub mahasiswa atau deskripsi lowongan kerja eksternal.	Proses backend (Sentence Transformers)	id, mahasiswa_id, job_vacancy_id, embedding_vector, model_name, created_at, updated_at
Data Matches	Rekapitulasi hasil pencocokan, skor kecocokan semantik, dan rincian skor per skill.	Proses backend (AI Matching Engine)	id, mahasiswa_id, job_vacancy_id, similarity_score, score_breakdown, created_at, updated_at
Data Job_Bookmarks (job_bookmarks)	Lowongan yang disimpan (bookmark) oleh mahasiswa untuk dilamar melalui platform asal.	Aksi mahasiswa (menyimpan lowongan)	id, mahasiswa_id, job_vacancy_id, created_at

Nama Data	Deskripsi	Sumber Data	Atribut Utama
Data Notifications	Notifikasi real-time kepada pengguna terkait lowongan yang cocok dan informasi sistem.	Proses backend (NotificationService)	id, user_id, type, title, message, match_id, is_read, created_at, read_at

B. Conceptual Data Model (CDM / ERD)

Conceptual Data Model ProjectMatch AI terdiri atas tujuh entitas, yaitu Users, Mahasiswa_Profiles, Job_Vacancies, Embeddings, Matches, Job_Bookmarks (job_bookmarks), dan Notifications. Users menjadi pusat akun dan hak akses (mahasiswa dan admin); Mahasiswa_Profiles dan Job_Vacancies menjadi sumber data portofolio GitHub dan lowongan eksternal; sedangkan Embeddings, Matches, Job_Bookmarks (job_bookmarks), dan Notifications menyimpan hasil pengolahan AI serta interaksi pengguna. Gambar berikut menampilkan CDM beserta atribut setiap entitas.



Relasi antarentitas diringkas pada tabel berikut. Kardinalitas dibaca dari entitas asal ke entitas tujuan.

Entitas Asal	Relasi	Entitas Tujuan	Kardinalitas & Keterangan
Users	memiliki	Mahasiswa_Profiles	1 : 0..1. Akun ber-role mahasiswa memiliki satu profil; akun admin tidak memiliki profil (user_id UNIQUE).
Users	menerima	Notifications	1 : 0..N. Satu pengguna dapat menerima banyak notifikasi (user_id).

Entitas Asal	Relasi	Entitas Tujuan	Kardinalitas & Keterangan
Mahasiswa_Profiles	memiliki vektor	Embeddings	1 : 0..1. Satu profil memiliki paling banyak satu embedding portofolio (mahasiswa_id UNIQUE).
Job_Vacancies	memiliki vektor	Embeddings	1 : 0..1. Satu lowongan memiliki paling banyak satu embedding kriteria (job_vacancy_id UNIQUE).
Mahasiswa_Profiles	mendapatkan	Matches	1 : 0..N. Satu profil dapat dicocokkan dengan banyak lowongan.
Job_Vacancies	dicocokkan dalam	Matches	1 : 0..N. Pasangan (mahasiswa_id, job_vacancy_id) bersifat UNIQUE.
Mahasiswa_Profiles	menyimpan	Job_Bookmarks (job_bookmarks)	1 : 0..N. Satu profil dapat menyimpan banyak lowongan.
Job_Vacancies	disimpan dalam	Job_Bookmarks (job_bookmarks)	1 : 0..N. Pasangan (mahasiswa_id, job_vacancy_id) bersifat UNIQUE.
Matches	memicu	Notifications	1 : 0..N. Satu hasil pencocokan dapat memicu notifikasi; match_id NULLABLE karena notifikasi bertipe system tidak terkait pencocokan.

Pada Embeddings, constraint CHECK menjamin setiap baris dimiliki tepat satu entitas (mahasiswa_id atau job_vacancy_id), sehingga pada CDM kedua relasi ke Embeddings bersifat opsional dari sisi Embeddings. Pada PDM, kolom match_id pada Notifications bersifat NULLABLE.

C. Physical Data Model (PDM / Skema Database Fisik)

Skema fisik dirancang untuk PostgreSQL 15 atau lebih baru dengan ekstensi pgvector 0.5 atau lebih baru. Skrip DDL lengkap (tipe ENUM, tabel, indeks, dan trigger updated_at) tersedia pada berkas projectmatch_schema.sql.

1. Tabel Users

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel users
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email login pengguna
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password ter-hash menggunakan algoritma Argon2id.
role	ENUM('mahasiswa','admin')	NOT NULL	Peran pengguna (RBAC)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Status aktivasi akun (FR-11)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu akun dibuat

2. Tabel Mahasiswa_Profiles

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel
user_id	UUID	FK ref. users(id), UNIQUE, NOT NULL	Relasi ke akun pengguna
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama lengkap mahasiswa
nim	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor Induk Mahasiswa
program_studi	VARCHAR(100)	NULLABLE	Program studi
angkatan	SMALLINT	NULLABLE	Tahun angkatan
github_username	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Username akun GitHub mahasiswa sebagai sumber portofolio
github_data	JSONB	NULLABLE	Menyimpan repositori teratas, total commit, languages breakdown, dan ringkasan README.md dari GitHub REST API
extracted_skills	JSONB	NULLABLE	Hasil ekstraksi LLM dari analisis repositori GitHub; sumber data radar chart
processing_status	ENUM('pending','processing','done','failed')	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Status pemrosesan sintesis portofolio GitHub dan embedding
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu profil dibuat
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now() (trigger)	Waktu profil terakhir diperbarui

3. Tabel Job_Vacancies

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel
platform_source	ENUM('linkedin','fiverr','upwork','manual')	NOT NULL	Platform asal lowongan

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
external_job_id	VARCHAR(150)	NULLABLE, UNIQUE bersama platform_source	ID lowongan pada platform asal, untuk menghindari duplikasi saat penarikan API
job_type	ENUM('freelance','part_time')	NOT NULL	Jenis pekerjaan
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Judul lowongan
company_or_client	VARCHAR(150)	NULLABLE	Nama perusahaan atau klien pemberi kerja
description	TEXT	NOT NULL	Deskripsi lengkap lowongan
external_url	TEXT	NOT NULL	Tautan langsung ke lowongan di LinkedIn/Fiverr/Upwork
budget_or_salary	VARCHAR(100)	NULLABLE	Anggaran proyek atau gaji
extracted_skills	JSONB	NULLABLE	Kriteria keahlian hasil ekstraksi Llama 3.1
status	ENUM('open','expired','closed')	NOT NULL, DEFAULT 'open'	Status lowongan
processing_status	ENUM('pending','processing','done','failed')	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Status ekstraksi LLM dan embedding
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu lowongan disimpan
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now() (trigger)	Waktu lowongan terakhir diperbarui

4. Tabel Embeddings (pgvector)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel
mahasiswa_id	UUID	FK ref. mahasiswa_profiles(id), UNIQUE, NULLABLE	Terisi bila embedding milik mahasiswa
job_vacancy_id	UUID	FK ref. job_vacancies(id), UNIQUE, NULLABLE	Terisi bila embedding milik lowongan eksternal
embedding_vector	VECTOR(384)	NOT NULL	Representasi vektor hasil Sentence Transformers (portofolio GitHub atau deskripsi lowongan)
model_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama model embedding yang digunakan
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu embedding dibuat

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now() (trigger)	Waktu embedding terakhir diperbarui

Constraint CHECK memastikan tepat satu dari mahasiswa_id atau job_vacancy_id terisi pada setiap baris, sehingga integritas relasi tetap terjaga tanpa foreign key polimorfik. Pencarian vektor menggunakan indeks HNSW dengan operator vector_cosine_ops.

5. Tabel Matches

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel
mahasiswa_id	UUID	FK ref. mahasiswa_profiles(id), NOT NULL	Relasi ke mahasiswa yang dicocokkan
job_vacancy_id	UUID	FK ref. job_vacancies(id), NOT NULL	Relasi ke lowongan yang dicocokkan
similarity_score	DOUBLE PRECISION	NOT NULL, CHECK 0.0–1.0	Skor cosine similarity hasil AI Matching Engine
score_breakdown	JSONB	NULLABLE	Skor per skill/kategori untuk radar chart dan drill-down (FR-07)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu pencocokan pertama dilakukan
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now() (trigger)	Waktu pencocokan terakhir diperbarui

Pasangan (mahasiswa_id, job_vacancy_id) bersifat UNIQUE; pencocokan ulang memperbarui baris yang ada. Operator <=> pada pgvector menghasilkan jarak cosine, sehingga skor dihitung sebagai 1 − jarak dan dibatasi pada rentang 0.0–1.0 oleh backend.

6. Tabel Job_Bookmarks (job_bookmarks)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel
mahasiswa_id	UUID	FK ref. mahasiswa_profiles(id), NOT NULL	Mahasiswa yang menyimpan lowongan
job_vacancy_id	UUID	FK ref. job_vacancies(id), NOT NULL	Lowongan yang disimpan
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu lowongan disimpan

Pasangan (mahasiswa_id, job_vacancy_id) bersifat UNIQUE sehingga mahasiswa tidak dapat menyimpan lowongan yang sama lebih dari sekali.

7. Tabel Notifications

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	UUID	PK, NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key tabel
user_id	UUID	FK ref. users(id), NOT NULL	Penerima notifikasi
type	ENUM('match_result','system')	NOT NULL	Jenis notifikasi
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul notifikasi
message	TEXT	NOT NULL	Isi notifikasi
match_id	UUID	FK ref. matches(id), NULLABLE	Hasil pencocokan lowongan terkait
is_read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Penanda notifikasi sudah dibaca
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Waktu notifikasi dibuat
read_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	Waktu notifikasi dibaca

BAB VII: PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX)

A. Desain Interface (High-Fidelity Mockup)

i. Role Mahasiswa

No.	Nama Halaman	Fungsi Utama
1	Halaman Login	Autentikasi mahasiswa ke dalam sistem
2	Dashboard / Radar Chart Kompetensi	Menampilkan status kompetensi interaktif bergaya hero game
3	Tautkan Akun GitHub	Memasukkan username GitHub untuk memicu sintesis portofolio
4	Detail Rekomendasi Lowongan	Menampilkan overlay grafik kecocokan, alasan skor (drill-down), dan tautan pendaftaran lowongan
5	Lowongan Tersimpan	Menampilkan daftar lowongan yang disimpan (bookmark) beserta tautan menuju platform asal

ii. Role Administrator

No.	Nama Halaman	Fungsi Utama
1	Halaman Login	Autentikasi administrator ke dalam sistem
2	Dashboard Admin	Ringkasan statistik agregasi lowongan per platform, statistik pencocokan talenta, dan navigasi menu utama
3	Manajemen Akun Pengguna	Mengelola akun, status aktivasi, dan hak akses pengguna

B. Deskripsi Antarmuka & Navigasi Fitur

Halaman	Komponen Utama	Fungsi / Navigasi ke Halaman
Login	Form email & password, tombol Login	Jika berhasil → Dashboard sesuai role; jika gagal → pesan error
Dashboard Mahasiswa	Radar chart kompetensi, daftar rekomendasi lowongan, kartu notifikasi	Navigasi ke Detail Rekomendasi, Tautkan Akun GitHub, Lowongan Tersimpan
Tautkan Akun GitHub	Input username GitHub, tombol Simpan & Sinkronkan	Setelah simpan → memicu pengambilan data GitHub, sintesis portofolio, dan embedding, kembali ke Dashboard

Halaman	Komponen Utama	Fungsi / Navigasi ke Halaman
Lowongan Tersimpan	Daftar lowongan yang di-bookmark, tombol hapus, tautan ke platform asal	Diakses dari Dashboard Mahasiswa; tombol lamar mengalihkan (redirect) ke lowongan pada platform asal
Detail Rekomendasi Lowongan	Overlay radar chart, tooltip drill-down, skor persentase, tombol bookmark	Navigasi kembali ke Dashboard; tombol lamar mengalihkan (redirect) ke tautan lowongan di LinkedIn/Fiverr/Upwork
Dashboard Admin	Sidebar menu, kartu statistik, grafik agregasi lowongan per platform	Navigasi ke seluruh modul administrasi sistem

BAB VIII: KEAMANAN, PENGUJIAN, DAN BATASAN SISTEM

A. Batasan Sistem

Dalam proses perancangan dan implementasinya, sistem **ProjectMatch AI** memiliki sejumlah batasan operasional dan teknis tertentu agar ruang lingkup penelitian tetap terfokus. Adapun batasan-batasan tersebut meliputi:

- Sistem web hanya dapat diakses melalui browser modern yang mendukung JavaScript.
- Portofolio mahasiswa dibatasi pada data repositori GitHub publik; format portofolio lain, termasuk berkas CV PDF, di luar cakupan sistem.
- Proses ekstraksi kriteria kompetensi mengandalkan layanan Groq Cloud API, dan agregasi lowongan bergantung pada API LinkedIn, Fiverr, dan Upwork, sehingga server backend memerlukan koneksi internet aktif dan operasionalnya terikat pada batasan kuota (rate limit) masing-masing layanan, termasuk paket Free Tier Groq API.
- Kualitas portofolio bergantung pada repositori publik mahasiswa; apabila total repositori publik adalah 0, sistem meminta mahasiswa mengisi atau membuka minimal satu repositori publik sebelum proses kalkulasi embedding dijalankan.

B. Mekanisme Keamanan Sistem (Security Control)

Mekanisme	Implementasi	Tujuan
Autentikasi	Login dengan email & password, token JWT	Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem
Otorisasi	Role-based Access Control (RBAC) — Mahasiswa dan Admin	Membatasi akses fitur sesuai peran pengguna
Enkripsi Password	Argon2id (password hashing)	Melindungi password dari kebocoran data
Proteksi SQL Injection	Prepared Statement / ORM (mis. SQLAlchemy)	Mencegah manipulasi query basis data
Proteksi XSS	Input sanitization / escaping output	Mencegah injeksi script berbahaya pada data lowongan eksternal dan konten README repositori
Session Management	Token JWT dengan masa berlaku (expiry)	Mengelola sesi login pengguna secara aman
HTTPS	SSL/TLS Certificate	Mengenkripsi komunikasi data antara klien dan server

C. Rencana Pengujian Validasi Kebutuhan (System Testing Plan)

ID Uji	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
TC-01	Login dengan data valid	Email & password benar	Masuk ke dashboard sesuai role	[ ]
TC-02	Login dengan data tidak valid	Password salah	Pesan error muncul	[ ]
TC-03	Penautan akun GitHub (FR-02)	Username GitHub valid	Username tersimpan pada profil dan proses sintesis portofolio berjalan di latar belakang (processing_status = processing)	[ ]
TC-04	Akurasi AI Semantic Matching	Sampel portofolio GitHub & lowongan uji	Skor kecocokan sesuai penilaian pakar (akurasi ≥ 80%)	[ ]
TC-05	Render overlay radar chart	Data profil & data lowongan	Grafik overlay tampil sesuai skor kecocokan	[ ]
TC-06	Notifikasi real-time	Hasil matching baru tersimpan	Notifikasi diterima mahasiswa dalam < 1 menit	[ ]
TC-07	Ekstraksi kriteria via Groq API (FR-05)	Deskripsi lowongan eksternal valid	extracted_skills tersimpan berformat JSON dan processing_status = done	[ ]
TC-08	Groq API gagal atau terkena rate limit (FR-05, NFR-09)	Groq API tidak merespons atau melebihi kuota	Sistem mencoba ulang maks. 3 kali, status failed, fitur lain tetap berfungsi	[ ]
TC-09	*Pengambilan dan Generasi Portofolio GitHub (FR-03, NFR-03)*	Username GitHub valid	Teks README, daftar repositori, dan JSON kompetensi terekstraksi dalam waktu < 10 detik	[ ]
TC-10	Waktu pemrosesan rekomendasi (FR-06, NFR-02)	Permintaan rekomendasi mahasiswa	Daftar rekomendasi tampil dalam < 1 menit	[ ]
TC-11	Pembatasan hak akses RBAC (FR-11, NFR-05)	Akun mahasiswa	Akses ditolak dengan respons 403	[ ]

ID Uji	Skenario Pengujian	Input	Output Diharapkan	Hasil
		mengakses endpoint admin		
TC-12	*Agregasi Lowongan Eksternal (FR-04, FR-10)*	Pemicu scheduler API (LinkedIn, Fiverr, Upwork)	Data lowongan berhasil diambil, diuraikan, disimpan ke basis data, dan vektor embedding terbuat	[ ]

No.	Pernyataan SUS	1(SS Tidak)	2	3(Netral)	4	5(SS Setuju)
1	Saya pikir saya akan sering menggunakan sistem ini					
2	Saya menemukan sistem ini tidak perlu terlalu kompleks					
3	Saya pikir sistem ini mudah digunakan					
4	Saya pikir saya butuh bantuan orang teknis untuk menggunakan sistem ini*					
5	Saya menemukan berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik					
6	Saya pikir terlalu banyak hal yang tidak konsisten dalam sistem ini*					
7	Saya yakin kebanyakan orang akan mudah belajar menggunakan sistem ini					
8	Saya menemukan sistem ini sangat rumit digunakan*					
9	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini					
10	Saya harus belajar banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini*					

**) Pernyataan negatif (skor dibalik). Skor SUS: Marginal (< 68), Good (68–80.3), Excellent (> 80.3).*

BAB IX: PENUTUP & DAFTAR PUSTAKA

A. Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait implementasi ekosistem **ProjectMatch AI** sebagai berikut:

- Sistem yang dikembangkan adalah ProjectMatch AI, platform otomatisasi karier digital berbasis repositori GitHub dan agregator lowongan freelance/part-time multi-platform yang bertujuan menjembatani skill mismatch antara kompetensi koding riil mahasiswa dan kebutuhan lowongan melalui pencocokan semantik otomatis.
- Sistem memiliki 12 kebutuhan fungsional (FR-01 s.d. FR-12) dan 9 kebutuhan non-fungsional (NFR-01 s.d. NFR-09) yang mencakup penautan akun GitHub dan generasi portofolio otomatis, agregasi lowongan freelance/part-time dari LinkedIn, Fiverr, dan Upwork, ekstraksi kriteria via Groq API (Llama 3.1), semantic matching via Sentence Transformers & pgvector, serta visualisasi radar chart interaktif.
- Arsitektur sistem menggunakan pendekatan three-tier dengan tumpukan teknologi open-source dan cloud service (Next.js, FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Groq API Free Tier) sehingga estimasi biaya lisensi perangkat lunak adalah Rp0.
- Target kinerja utama sistem meliputi akurasi AI Semantic Matching ≥ 80%, waktu pemrosesan rekomendasi real-time < 1 menit, dan skor kepuasan pengguna minimal 4,0 dari 5,0.

B. Saran Pengembangan

Sebagai acuan bagi pengembangan lanjutan dan optimalisasi sistem secara berkelanjutan, berikut adalah beberapa rekomendasi saran strategis yang diusulkan:

- Integrasi WhatsApp Gateway (mis. Fonnte/Wablas) untuk memperluas kanal notifikasi real-time di luar aplikasi web.
- Pengembangan dukungan multi-bahasa pada LLM ekstraksi kriteria agar mampu memproses deskripsi lowongan berbahasa Inggris maupun Indonesia secara konsisten.
- Penambahan elemen gamifikasi lanjutan seperti leaderboard atau badge pencapaian untuk meningkatkan engagement mahasiswa.
- Integrasi modul tracer study untuk memantau keberhasilan penyerapan alumni ke industri dalam jangka panjang sebagai validasi efektivitas sistem.
- Peningkatan kapasitas limit API (upgrade ke tier berbayar) atau implementasi model LLM lokal terspesialisasi (fine-tuned self-hosted model) apabila sistem diimplementasikan pada skala produksi penuh dengan volume request yang sangat masif.

C. Daftar Pustaka / Referensi Standar

Badan Pusat Statistik (BPS). Data Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengangguran Terdidik di Indonesia.

Mandiri Institute. Laporan Analisis Skill Mismatch Tenaga Kerja Indonesia.

IEEE. (2011). ISO/IEC/IEEE 29148:2011 — Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes — Requirements Engineering. IEEE.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.

Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. Usability Evaluation in Industry, 189, 4–7.

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP.